【典型例題】 第 9 章：酸・塩基

9−1 水の電離度

水のイオン積を，$K_w = [H^+][OH^-] = 1.0 \times 10^{-14}\ \mathrm{mol^2/L^2}$ (25°C) とする．次の問いに有効数字 2 桁で答えよ．

問 1　純水の pH を求めよ．

問 2　純水の電離度を求めよ．ただし，水の密度は $1.0\,\mathrm{g/cm^3}$ とする．$H_2O = 18$

問1. 純水では，$[H^+] = [OH^-]$

($H_2O \rightleftarrows H^+ + OH^-$ [mol/L]

const. x x (同じ量)

水のイオン積より

$[H^+][OH^-] = K_w$

$[H^+]^2 = 1.0 \times 10^{-14}$

$[H^+] = 1.0 \times 10^{-7}$

$\therefore pH = 7.0$

問2

【解説】純水 $1\,\mathrm{L} = 1000\,\mathrm{mL} = 1000\,\mathrm{cm^3}$ あたりで考えると，

$$[H_2O] = \frac{1.0\,\mathrm{g/cm^3} \times 1000\,\mathrm{cm^3}}{18\,\mathrm{g/mol}} \Big/ 1\,〔\mathrm{L}〕 \simeq 55.5\,\mathrm{mol/L} \quad \left(= \frac{1}{18} \times 10^3\ \mathrm{mol/L} \right)$$

(H_2O mol / 溶 L ; H_2O mol)

純水では $H_2O \rightleftarrows H^+ + OH^-$ の電離が生じており，pH = 7.0 であることにより，電離度 α は

$$\alpha = \frac{[H^+]}{[H_2O]} = \frac{1.0 \times 10^{-7}\,\mathrm{mol/L}}{55.5\,\mathrm{mol/L}} \simeq 1.8 \times 10^{-9}$$

$\dfrac{1.0 \times 10^{-7}\ \mathrm{mol/L}}{\frac{1}{18} \times 10^3\ \mathrm{mol/L}}$

9−2 希酸の pH　　$C \leqq 10^{-5}$ ：うすい

1.00×10^{-7} mol/L の塩酸の pH を小数第 3 位まで求めよ．ただし，この塩酸は水の電離による H^+ の影響を無視できないものとする．
水のイオン積 $K_w = [H^+][OH^-] = 1.0 \times 10^{-14}$ mol^2/L^2 (25°C)，$\sqrt{5} = 2.24$，$\log_{10} 1.62 = 0.209$

$C = 1.00 \times 10^{-7}$ mol/L とおく．

(SA)

〔mol/L〕	HA	⟶	H^+	+	A^-
初期量	C		0		0
変化量	$-C$		$+C$		$+C$
平衡時	0		C		C

〔mol/L〕	H_2O	⇌	H^+	+	OH^-
初期量	const.		0		0
変化量	$-x$		$+x$		$+x$
平衡時	const.		x		x

溶液中の全 H^+ 濃度は，

$$[H^+]_{all} = [H^+]_{HA} + [H^+]_{H_2O} = C + x \quad \cdots ①$$

と表せるから，水のイオン積 $K_w = [H^+]_{all}[OH^-]$ より

$$(C + x)x = K_w \quad \therefore\ x^2 + Cx - K_w = 0$$

$$x^2 + 10^{-7}x - 10^{-14} = 0$$

$$x = \frac{-10^{-7} + \sqrt{10^{-7} + 4 \cdot 10^{-7}}}{2}$$

$$= \frac{\sqrt{5} - 1}{2} \times 10^{-7}$$

① より

$$[H^+]_{all} = C + x$$

$$= 10^{-7} + \frac{\sqrt{5} - 1}{2} \times 10^{-7} = \frac{\sqrt{5} + 1}{2} \times 10^{-7}$$

$$= 1.62 \times 10^{-7}$$

$$\therefore\ pH = -\log_{10}[H^+] = 7 - \log_{10} 1.62$$

$$= 6.791$$

9－3　pH の計算

次の各水溶液の pH を小数第 1 位まで求めよ．水のイオン積 $K_w = [H^+][OH^-] = 1.0 \times 10^{-14}\ mol^2/L^2$（25°C）

問 1　0.10 mol/L の酢酸（電離度は 0.010）
問 2　0.010 mol/L の水酸化ナトリウム水溶液
問 3　5.0×10^{-3} mol/L の硫酸（電離度は 1）
問 4　0.010 mol/L の塩酸 55 mL と 0.010 mol/L の水酸化ナトリウム水溶液 45 mL の混合水溶液
問 5　0.10 mol/L の塩酸 10 mL に 0.30 mol/L の水酸化ナトリウム水溶液 10 mL を加えた混合水溶液

} 中和後を考える

問1　$[H^+] = 0.10\ mol/L \times 1価 \times 電離度\ 0.010$
$= 1.0 \times 10^{-3}\ mol/L$.
$\therefore pH = \underline{3.0}$

問2.　(SB)
$[OH^-] = 0.010\ mol/L \times 1価 \times 電離度\ 1$
$= 1.0 \times 10^{-2}\ mol/L$
$\therefore pOH = 2, \quad pH = 14 - pOH = \underline{12.0}$

問3.　(SA)
$[H^+] = 5.0 \times 10^{-3}\ mol/L \times 2価 \times 電離度\ 1$
$= 1.0 \times 10^{-2}\ mol/L$.
$\therefore pH = \underline{2.0}$

問4.　$\left(\frac{mol}{L} \times mL = m\,mol = 10^{-3}\ mol \right)$

$H^+ = 0.010\ mol/L \times 55\ mL \times 1価$
$= 0.55\ mmol$
$OH^- = 0.010\ mol/L \times 45\ mL \times 1価$
$= 0.45\ mmol$

H^+	+	OH^-	⟶	H_2O	[m mol]
0.55		0.45			
−0.45		−0.45			
0.10		0			

$[H^+] = \frac{0.10 \times 10^{-3}\ mol}{(0.045 + 0.055)\ L}$
$= 1.0 \times 10^{-3}\ mol/L$
$\therefore pH = \underline{3.0}$

問5
$H^+ = 0.10\ mol/L \times 10\ mL \times 1価$
$= 1.0\ mmol$
$OH^- = 0.30\ mol/L \times 10\ mL \times 1価$
$= 3.0\ mmol$

H^+	+	OH^-	⟶	H_2O	[m mol]
1.0		3.0			
−1.0		−1.0			
0		2.0			

$[OH^-] = \frac{2.0 \times 10^{-3}\ mol}{(0.010 + 0.010)\ L}$
$= 1.0 \times 10^{-1}\ mol/L$
$\therefore pOH = 1.0$
$pH = 14 - pOH = \underline{13.0}$

9－4　食酢の定量

食酢中の酢酸の濃度を求める操作 (a)〜(d) を行った．食酢中の酸はすべて酢酸であるとして次の問いに答えよ．ただし，原子量は H = 1.0，C = 12，O = 16 とする．数値は有効数字 3 桁で計算せよ．

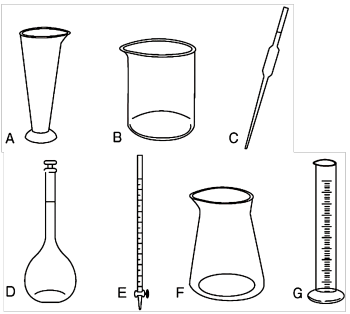
(a) シュウ酸二水和物の結晶 $(COOH)_2 \cdot 2H_2O$ 3.15 g に少量の純水を加えて溶かしてから，器具①に移し，その標線まで純水を加えて 500 mL の水溶液とした．

(b) 固体の水酸化ナトリウム約 2.0 g を純水に溶かし，500 mL の水溶液とした．

問6 (b)では NaOH aq の濃度が正確にわからない → (c)から正確に決める．

(c) (a) のシュウ酸標準溶液 20.0 mL を器具②を用いて器具③にとり，器具④を用いて (b) の水酸化ナトリウム水溶液で滴定したら，19.6 mL を要した．なお，滴定する際には，指示薬としてフェノールフタレインを，あらかじめ器具③に加えておいた．

(d) 市販の食酢を純水で 10 倍に希釈し，その 20.0 mL をとり，(b) の水酸化ナトリウム水溶液で滴定したら，15.0 mL で中和点に達した．



問 1　器具①〜④に適する器具の名称を答えよ．また，外形を図の A〜G から選べ．

問 2　器具①〜④の最も適切な使用方法を，次の（ア）〜（エ）からそれぞれ選べ．
（同じ記号を複数回選んで良い）
（ア）純水で洗ったのち，ぬれたまま使用する．
（イ）そのまま熱風を当ててよく乾燥してから使用する．
（ウ）これから使用する溶液で数回すすぎ，ぬれたまま使用する．
（エ）水道水で洗ったのち，そのまま使用する．

問 3　(c) の滴定で，指示薬としてフェノールフタレインを用いた理由を記せ．

問 4　(a) のシュウ酸標準溶液の濃度は何 mol/L か．

問 5　(b) の水酸化ナトリウム水溶液の濃度は，(c) の滴定を行わなければ正確にはわからない．その理由を簡潔に記せ．

問 6　(b) の水酸化ナトリウム水溶液の濃度は何 mol/L か．

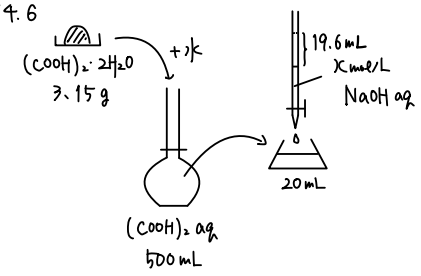
問 7　市販の食酢（密度 1.02 g/cm^3）の質量パーセント濃度を求めよ．

問1 2　① メスフラスコ，D，(ア)　② ホールピペット，C，(ウ)
③ コニカルビーカー，F，(ア)　④ ビュレット，E，(ウ)

問3．中和点の pH が塩基性側になるため，
変色域が塩基性側の指示薬を使う必要があるから．

問5　NaOH には { 潮解性があり，（片方だけ○）
空気中の CO_2 と反応する性質があり，
正確に定量することが難しいから．

問4. 6

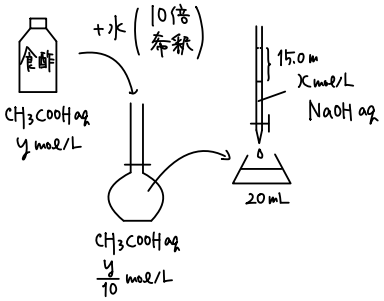


$$[(COOH)_2] = \frac{\frac{3.15\ g}{126\ g/mol}}{0.500\ L} = 5.00 \times 10^{-2}\ mol/L \quad 問4.$$

$$5.0 \times 10^{-2}\ mol/L \times \frac{20}{1000}\ L \times 2価 \ (H^+\ mol) = X\ mol/L \times \frac{19.6}{1000}\ L \times 1価 \ (OH^-\ mol)$$

$$\therefore X = 1.020 \times 10^{-1}\ mol/L \quad 問6$$

問7



$$\frac{y}{10}\ mol/L \times \frac{20}{1000}\ L \times 1価 \ (H^+\ mol) = 1.020 \times 10^{-1}\ mol/L \times \frac{15}{1000}\ L \times 1価 \ (OH^-\ mol)$$

$$\therefore y = 7.65 \times 10^{-1}\ mol/L$$

溶液 1 L = 1000 cm^3 あたりで考えると，

$$\frac{溶質\ g}{溶液\ g} \times 100 = \frac{7.65 \times 10^{-1}\ mol/L \times 1\ L \times 60\ g/mol}{1.02\ g/cm^3 \times 1000\ cm^3} \times 100 = 4.50\ \%$$

9－5　逆滴定（NH_3 の定量）～ケルダール法～

次の問に有効数字 2 けたで答えよ．

操作 1：ある食品 1.0 g に濃硫酸を加えて分解し，硫酸アンモニウムを得た．
操作 2：得られた硫酸アンモニウムを水酸化ナトリウムを加えてさらに加熱し，アンモニアを発生させた．
操作 3：発生したアンモニアを 0.25 mol/L の希硫酸 20.0 mL に吸収させた．
操作 4：操作 3 後の溶液を，0.50 mol/L 水酸化ナトリウム水溶液で滴定したところ，中和に 12.0 mL を要した．

問 1　操作 2，3，4 で起きている反応を化学反応式で表せ．
問 2　発生したアンモニアの物質量〔mol〕を求めよ．
問 3　タンパク質に含まれる窒素の質量含有率を 14 % とすると，この食品に含まれるタンパク質の質量含有率は何 % であるか．N=14.0

問1

② $(NH_4)_2SO_4 + 2NaOH \xrightarrow{\text{WB 遊離}} Na_2SO_4 + 2NH_3 + 2H_2O$

WB由来のイオン「H^+投げたい」

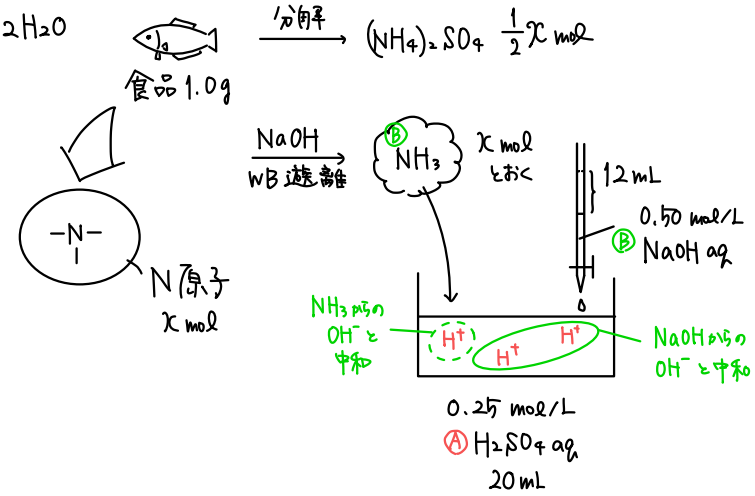
WBの塩：$(NH_4)_2SO_4 \longrightarrow 2NH_4^+ + SO_4^{2-}$
SB　：$2NaOH \longrightarrow 2Na^+ + 2OH^-$

② $2NH_3 + H_2SO_4 \xrightarrow{\text{中和}} (NH_4)_2SO_4$

B：$2NH_3 + 2H_2O \longrightarrow 2NH_4^+ + 2OH^-$
A：$H_2SO_4 \longrightarrow 2H^+ + SO_4^{2-}$

④ $H_2SO_4 + 2NaOH \xrightarrow{\text{中和}} Na_2SO_4 + 2H_2O$

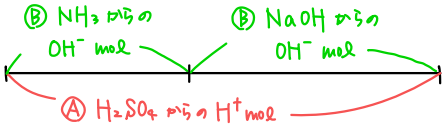
A：$H_2SO_4 \longrightarrow 2H^+ + SO_4^{2-}$
B：$2NaOH \longrightarrow 2Na^+ + 2OH^-$



問2.

$0.25\ \text{mol/L} \times \frac{20}{1000}\ \text{L} \times 2\text{価}$ (H^+ mol)
$= x\ \text{mol} \times 1\text{価} + 0.50\ \text{mol/L} \times \frac{12}{1000}\ \text{L} \times 1\text{価}$ (OH^- mol)

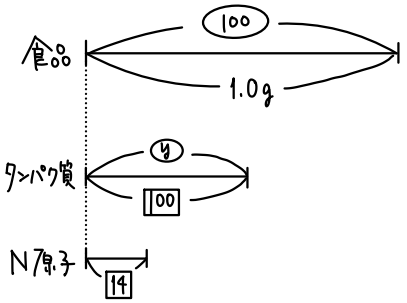
$\therefore x = 4.0 \times 10^{-3}\ \text{mol}$



問3　N原子 mol ＝ NH_3 mol より

$\frac{1.0\ \text{g} \times \frac{y}{100} \times \frac{14}{100}}{14\ \text{g/mol}} = 4.0 \times 10^{-3}\ \text{mol}$　（N原子 g）

$\therefore y = 40\ \%$



9－6　逆滴定（CO_2 の定量）

次の問に有効数字 2 けたで答えよ．ただし，実験は 0 ℃，1.01×10^5 Pa の下で行うものとする．

操作 1：二酸化炭素を含むある量の気体 2.0 L を 0.10 mol/L の水酸化バリウム水溶液 50 mL に完全に吸収させた．この溶液を十分静置して，生じた固体を沈殿させた．

操作 2：生じた沈殿を取り除いた後，この溶液の上澄み液 10 mL をホールピペットを用いてコニカルビーカーにはかりとった．

操作 3：コニカルビーカー内の溶液を 0.10 mol/L の塩酸で滴定したところ，12.0 mL を要した．

問 1　操作 1，3 で起きている反応を化学反応式で表せ．

問 2　吸収させた二酸化炭素の物質量〔mol〕はいくらであったか．なお，二酸化炭素を吸収させた前後で水酸化バリウム水溶液の体積は変化しないものとする．

問 3　この気体に含まれていた二酸化炭素の体積百分率〔%〕を求めよ。

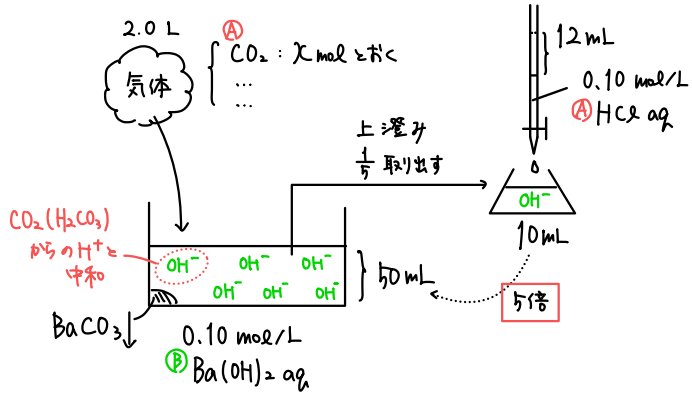
問1

① $CO_2 + Ba(OH)_2 \longrightarrow BaCO_3 + H_2O$

$\begin{cases} A：CO_2 + H_2O \rightarrow H_2CO_3 \rightarrow 2H^+ + CO_3^{2-} \\ B：Ba(OH)_2 \longrightarrow Ba^{2+} + 2OH^- \end{cases}$

③ $2HCl + Ba(OH)_2 \longrightarrow BaCl_2 + 2H_2O$

$\begin{cases} A：2HCl \longrightarrow 2H^+ + 2Cl^- \\ B：Ba(OH)_2 \longrightarrow Ba^{2+} + 2OH^- \end{cases}$



問2　$Ba(OH)_2$ aq 50 mL を滴定していると考えて，

$$x\ \text{mol} \times 2\text{価} + \underbrace{0.10\ \text{mol/L} \times \frac{12}{1000}\ \text{L} \times 1\text{価} \times \boxed{\frac{50\ \text{mL}}{10\ \text{mL}}}}_{\text{上澄み 10 mL を中和できる } H^+\ \text{mol}\ (5\text{倍})} = \underbrace{0.10\ \text{mol/L} \times \frac{50}{1000}\ \text{L} \times 2\text{価}}_{Ba(OH)_2\ \text{aq 50 mL 全てを中和できる } H^+\ \text{mol}\ =\ OH^-\ \text{mol}}$$

（H^+ mol）

（H_2CO_3）
Ⓑ CO_2 からの H^+ mol　　Ⓑ HCl からの H^+ mol
Ⓐ $Ba(OH)_2$ からの OH^- mol

$\therefore x = 2.0 \times 10^{-3}$ mol.

$$\therefore \frac{CO_2\ \text{L}}{\text{気体 L}} \times 100 = \frac{2.0 \times 10^{-3}\ \text{mol} \times 22.4\ \text{L/mol}}{2.0\ \text{L}} \times 100 = 2.24\ \%$$

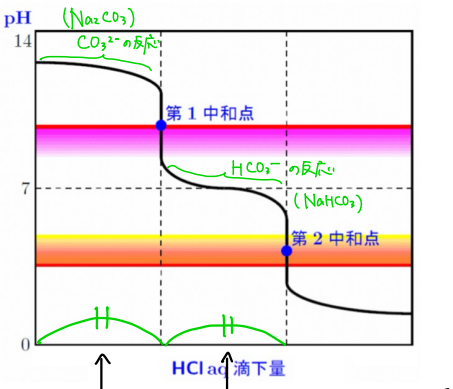
9－7　二段滴定（1）～ワルダー法～

NaOH と Na_2CO_3 を含む混合水溶液 20 mL を，ワルダー法を用いて滴定する．1.0 mol/L の塩酸で滴定したとき，滴定開始から第一中和点までに加えた塩酸が 8.0 mL，第一中和点から第二中和点までに加えた塩酸が 3.0 mL であった．

問 1　第一中和点までに起きる変化の反応式を 2 つ，第一中和点から第二中和点までに起きる変化の反応式を 1 つかけ．

問 2　混合水溶液中の NaOH および Na_2CO_3 のモル濃度をそれぞれ求めよ．

＜Na_2CO_3 のみのとき＞



滴定開始 ～ 第1中和点まで　：　$CO_3^{2-} + H^+ \longrightarrow HCO_3^-$

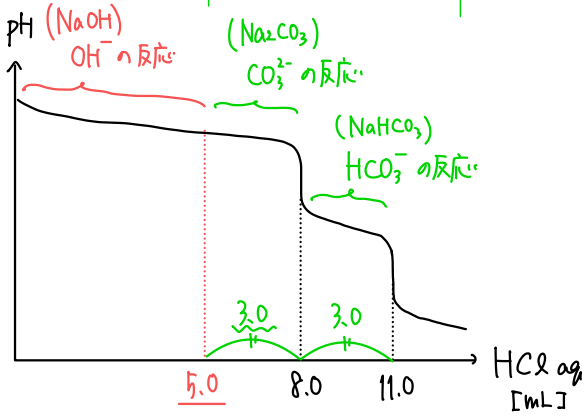
第1中和点 ～ 第2中和点まで　：　$HCO_3^- + H^+ \longrightarrow CO_2 + H_2O$ (H_2CO_3)

＊ 上の 2 つのイオン反応式より，CO_3^{2-} と H^+，HCO_3^- と H^+ はどちらも 1 : 1 のモル比で反応する．

同じ滴下量

こんかい

ここと同じ



問1

① $\begin{cases} NaOH + HCl \xrightarrow{\text{中和}} NaCl + H_2O \\ Na_2CO_3 + HCl \xrightarrow[\text{遊離}]{\text{WA}} NaHCO_3 + NaCl \end{cases}$

（WAの塩 ： $Na_2CO_3 \longrightarrow 2Na^+ + CO_3^{2-}$　WA由来のイオン「H^+欲しい」
　SA ： $HCl \longrightarrow H^+ + Cl^-$）

② $NaHCO_3 + HCl \xrightarrow[\text{遊離}]{\text{WA}} NaCl + H_2O + CO_2$

（WAの塩 ： $NaHCO_3 \longrightarrow Na^+ + HCO_3^-$　WA由来のイオン「H^+欲しい」
　SA ： $HCl \longrightarrow H^+ + Cl^-$）

H_2CO_3（不安定）$\longrightarrow CO_2 + H_2O$（安定）

問2　問1の反応式①より

NaOH : HCl = 1 : 1 だから．

$[NaOH]\ \text{mol/L} \times \frac{20}{1000}\ \text{L} \times \frac{1}{1価} = 1.0\ \text{mol/L} \times \frac{5.0}{1000}\ \text{L} \times \frac{1}{1価}$

$\therefore [NaOH] = 0.25\ \text{mol/L}$

問1の反応式②より，第1中和点までについて，

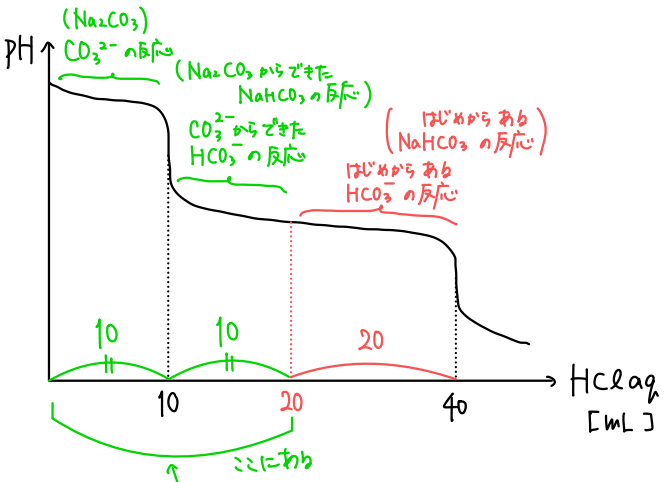
Na_2CO_3 : HCl = 1 : 1 だから．

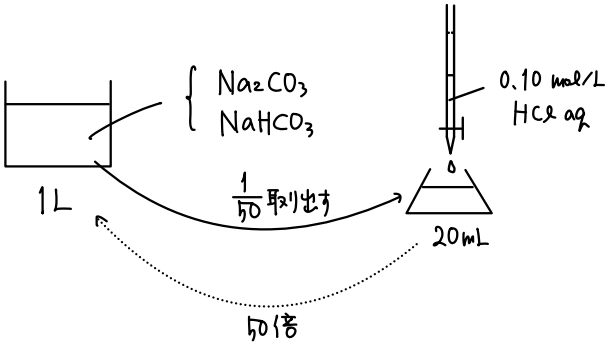
$[Na_2CO_3]\ \text{mol/L} \times \frac{20}{1000}\ \text{L} \times \frac{1}{1価} = 1.0\ \text{mol/L} \times \frac{3.0}{1000}\ \text{L} \times \frac{1}{1価}$

$[Na_2CO_3] = 0.15\ \text{mol/L}$

9－8　二段滴定（2）

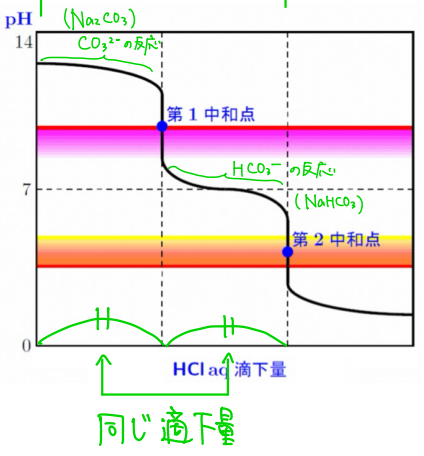
炭酸水素ナトリウムと炭酸ナトリウムの混合物約 14 g を純水に溶解し，1 L の水溶液とした．次に，その水溶液 20 mL をビーカーに取り，0.100 mol/L の塩酸で中和滴定を行った．このとき，指示薬のフェノールフタレインが変色するのに 0.100 mol/L の塩酸 10.0 mL を要した．さらに，0.100 mol/L の塩酸 30.0 mL を加えたところで，指示薬メチルオレンジの変色が確認された．はじめの 1 L の溶液中の炭酸水素ナトリウムと炭酸ナトリウムの質量をそれぞれ有効数字 2 けたで求めよ．H = 1.0, C = 12, O = 16, Na = 23





① $Na_2CO_3 + HCl \longrightarrow NaHCO_3 + NaCl$

② $NaHCO_3 + HCl \longrightarrow NaCl + H_2O + CO_2$



＜Na_2CO_3 のみのとき＞

①より

$NaHCO_3 : HCl = 1 : 1$ だから．

はじめからある $NaHCO_3$ g　　20 mL と反応する HCl mol

$= 0.10\ \text{mol/L} \times \dfrac{20}{1000}\ \text{L} \times \dfrac{1}{1} \times \dfrac{1000\ \text{mL}}{20\ \text{mL}} \times 84\ \text{g/mol}$

$= 8.4\ \text{g}$

（$\frac{1}{1}$：20 mL 中の $NaHCO_3$，$\frac{1000\ \text{mL}}{20\ \text{mL}}$：1000 mL 中の $NaHCO_3$）

②より

$Na_2CO_3 : HCl = 1 : 1$ だから．

Na_2CO_3 g　　20 mL と反応する HCl mol

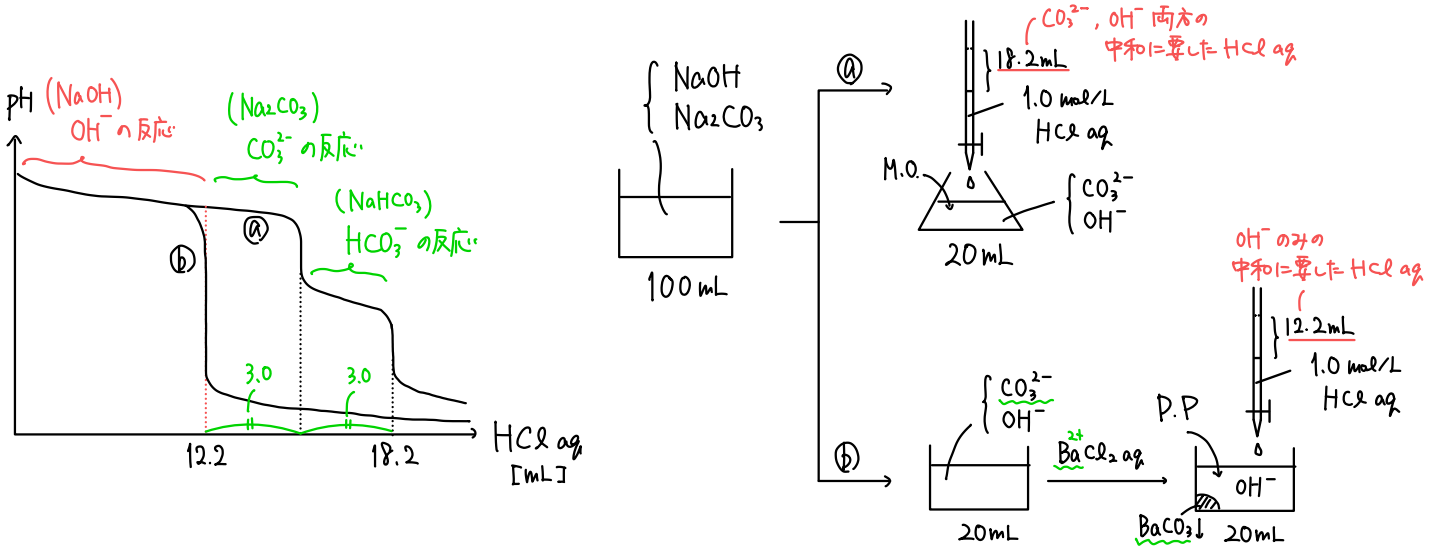
$= 0.10\ \text{mol/L} \times \dfrac{10}{1000}\ \text{L} \times \dfrac{1}{1} \times \dfrac{1000\ \text{mL}}{20\ \text{mL}} \times 106\ \text{g/mol}$

$= 5.3\ \text{g}$

（$\frac{1}{1}$：20 mL 中の Na_2CO_3，$\frac{1000\ \text{mL}}{20\ \text{mL}}$：1000 mL 中の Na_2CO_3）

9－9　二段滴定（3）～ウィンクラー法～

不純物として Na_2CO_3 を含む NaOH の結晶を水に溶かして 100 mL の水溶液とした．この水溶液 20.0 mL ずつを別々の容器に取り，一方にはメチルオレンジを指示薬として加え，1.00 mol/L の塩酸で滴定したところ，水溶液が変色するまでに 18.2 mL を要した．また，他方には，白色沈殿が生じなくなるまで十分に $BaCl_2$ 水溶液を加えたのち，フェノールフタレインを指示薬として加え，よく振り混ぜながら 1.00 mol/L の塩酸で滴定したところ，水溶液が変色するまでに 12.2 mL を要した．このことから，最初の結晶中の NaOH および Na_2CO_3 の質量〔g〕を求めよ．NaOH = 40，Na_2CO_3 = 106 とする．



ⓐ
① $NaOH + HCl \longrightarrow NaCl + H_2O$
　 $Na_2CO_3 + HCl \longrightarrow NaHCO_3 + NaCl$
② $NaHCO_3 + HCl \longrightarrow NaCl + H_2O + CO_2$

$Na_2CO_3 + 2HCl \longrightarrow 2NaCl + CO_2 + H_2O$

ⓑ $NaOH + HCl \longrightarrow NaCl + H_2O$

NaOH : HCl = 1 : 1 だから．

20mL と反応する HCl mol

$$NaOH\ g = 1.0\ mol/L \times \frac{12.2}{1000}\ L \times \frac{1}{1} \times \frac{100\ mL}{20\ mL} \times 40\ g/mol$$

$= 2.4\ g$

（$\frac{1}{1}$：20mL中の NaOH，$\frac{100\ mL}{20\ mL}$：100mL中の NaOH）

Na_2CO_3 : HCl = 1 : 1 だから．

20mL と反応する HCl mol

$$Na_2CO_3\ g = 1.0\ mol/L \times \frac{3.0}{1000}\ L \times \frac{1}{1} \times \frac{100\ mL}{20\ mL} \times 106\ g/mol$$

$= 1.59\ g$

（$\frac{1}{1}$：20mL中の Na_2CO_3，$\frac{100\ mL}{20\ mL}$：100mL中の Na_2CO_3）

【典型例題】 第 10 章：電離平衡・溶解平衡

10－1 弱酸の電離平衡

濃度 c〔mol/L〕の酢酸の電離平衡と pH の計算方法を考える．酢酸は水溶液中で以下のような平衡状態になる．

$$CH_3COOH \rightleftharpoons CH_3COO^- + H^+$$

この反応の電離定数 K_a は，$[CH_3COOH]$，$[CH_3COO^-]$，$[H^+]$ を用いて $K_a =$ ［ア］ と表せる．この反応について，電離度を α とおくと，K_a は c と α を用いて $K_a =$ ［イ］ と表せる．

酢酸の電離度が小さいとき，$1-\alpha \simeq 1$ と近似できるので，$K_a =$ ［ウ］ となり，電離度 α は K_a と c を用いて $\alpha =$ ［エ］ と表せる．よって $[H^+]$ は c と K_a を用いて $[H^+] =$ ［オ］ と表せる．($\log_{10}2 = 0.30$, $\log_{10}3 = 0.48$, $\sqrt{2} = 1.41$, $\sqrt{3} = 1.73$, $\sqrt{5} = 2.24$)

問 1　空欄を埋めよ．

問 2　1 価の弱酸の水溶液に関する次の (ア)〜(ウ) の記述について，正しいものには○を，誤りを含むものには×をそれぞれ記せ．

(ア) 酸の電離定数 K_a は，温度やモル濃度が変化しても一定の値となる．×

(イ) 同じモル濃度の酸の水溶液では，酸の電離定数 K_a が大きいほど電離度は大きい．$\alpha = \sqrt{\frac{K_a}{c}}$ ○

(ウ) 弱酸の水溶液に塩化水素を吸収させると水素イオン濃度が大きくなるので，弱酸の電離度が大きくなる．×

$CH_3COOH \rightleftarrows CH_3COO^- + H^+$ 増

⇐ 共通イオン効果

問 3　0.10 mol/L の酢酸の pH を求めよ．$K_a = 2.0 \times 10^{-5}$ mol/L

問 4　問 3 の水溶液を水で 4 倍に希釈すると，水素イオン濃度 $[H^+]$ は希釈前と比べて何倍になるか．次の選択肢から 1 つ選べ．

(ア) $\frac{1}{4}$ 倍　(イ) $\frac{1}{2}$ 倍　(ウ) 1 倍　(エ) 2 倍　(オ) 4 倍

問 5　1.0×10^{-5} mol/L の酢酸の電離度を求めよ．

問1

	CH_3COOH	$\rightleftarrows$	CH_3COO^-	+	H^+	[mol/L]
	c		0		0	
	$-c\alpha$		$+c\alpha$		$+c\alpha$	
	$c(1-\alpha)$		$c\alpha$		$c\alpha$	

$$K_a = \frac{[CH_3COO^-][H^+]}{[CH_3COOH]} = \frac{c\alpha \cdot c\alpha}{c(1-\alpha)} = \frac{c\alpha^2}{1-\alpha} \quad //\text{イ}$$

$$\fallingdotseq c\alpha^2 \quad //\text{ウ} \quad (\because \alpha \ll 1)$$

$$\therefore \alpha = \sqrt{\frac{K_a}{c}} \quad //\text{エ}$$

$$\therefore [H^+] = c\alpha = \sqrt{cK_a} \quad //\text{オ}$$

問3　$\left(\alpha = \sqrt{\frac{K_a}{c}} = \sqrt{\frac{2\times10^{-5}}{0.10}} = \sqrt{2}\times10^{-2} < 0.05$ より近似OK$\right)$

$$[H^+] = c\alpha = \sqrt{cK_a} = \sqrt{0.10 \times 2\times10^{-5}} = \sqrt{2}\times10^{-3}$$

$$\therefore pH = -\log_{10}[H^+] = 3 - \frac{1}{2}\log_{10}2 = 2.85 = \underline{2.9}$$

問4　$[H^+] = c\alpha = \sqrt{cK_a} \propto \sqrt{c}$

$\left(= \sqrt{\frac{K_a}{c}}\right)$

$\therefore c \to \frac{1}{4}c$ のとき $[H^+] \to \underline{\frac{1}{2}[H^+]}$

問5　$\left(\alpha = \sqrt{\frac{K_a}{c}} = \sqrt{\frac{2\times10^{-5}}{1\times10^{-5}}} = \sqrt{2} > 0.05$ より近似NG$\right)$

［1］より，$K_a = \frac{c\alpha^2}{1-\alpha}$

$$c\alpha^2 + K_a\alpha - K_a = 0$$

$$1\times10^{-5}\alpha^2 + 2\times10^{-5}\alpha - 2\times10^{-5} = 0$$

$$\alpha^2 + 2\alpha - 2 = 0$$

$$\alpha = -1 + \sqrt{3} = \underline{0.73}$$

$CH_3COOH + OH^- \longrightarrow CH_3COO^- + H_2O$

10－2　緩衝液

$CH_3COO^- + H^+ \longrightarrow CH_3COOH$

酢酸と酢酸ナトリウムの混合溶液を考える．この溶液は加えた酸や塩基による pH 変化を和らげる［ア］作用がある．具体的には，この溶液に酸（H^+）を加えると［イ（イオン反応式）］，逆に塩基（OH^-）を加えると［ウ（イオン反応式）］の変化が起きる．

上記の混合水溶液中では，酢酸は弱酸なので次の電離平衡の状態にある．

$$CH_3COOH \rightleftharpoons CH_3COO^- + H^+ \qquad (1)$$

この水溶液中には酢酸ナトリウムの電離により［エ］が多量にあるため，［オ］効果により (1) の平衡は大きく左に偏る．よって，溶液 1 L 中に酢酸 c_a〔mol〕と酢酸ナトリウム c_s〔mol〕が溶解している場合には，平衡時に $[CH_3COOH] \simeq$［カ］，$[CH_3COO^-] \simeq$［キ］と近似できる．よって，この溶液中の $[H^+]$ は，c_a，c_s，K_a を用いて，$[H^+] =$［ク］で与えられる．（$\log_{10} 2 = 0.30$, $\log_{10} 3 = 0.48$）

問 1　空欄を埋めよ．

問 2　次の (ア)～(エ) に示す 2 成分を 1 : 1 の割合で含む混合水溶液のうちから，緩衝液でないものをすべて選び，その記号を記せ．

(ア)　$NaHCO_3$ と H_2CO_3　　(イ)　NaH_2PO_4 と Na_2HPO_4　　(ウ)　KCl と KOH　　(エ)　CH_3COONa と CH_3COOK

問 3　次の (ア)～(エ) の水溶液のうちから緩衝液でないものをすべて選び，その記号を記せ．

(ア)　0.2 mol/L のアンモニア水と 0.1 mol/L の塩化アンモニウム水溶液を同体積ずつ混合した水溶液．

(イ)　0.2 mol/L のアンモニア水と 0.1 mol/L の塩酸を同体積ずつ混合した水溶液．

(ウ)　0.2 mol/L の塩化アンモニウム水溶液と 0.1 mol/L の水酸化ナトリウム水溶液を同体積ずつ混合した水溶液．

(エ)　0.2 mol/L の塩化アンモニウム水溶液と 0.1 mol/L の塩酸を同体積ずつ混合した水溶液．

問 4　0.20 mol/L 酢酸水溶液 100 mL と 0.10 mol/L 酢酸ナトリウム水溶液 100 mL の混合水溶液の pH を小数第 1 位まで求めよ．ただし，酢酸の電離定数は $K_a = 2.0 \times 10^{-5}$ mol/L とする．

問 5　問 4 の水溶液に NaOH の結晶を 0.010 mol 加えて溶解させた．この水溶液の pH を小数第 1 位まで求めよ．ただし，NaOH の溶解による溶液の体積変化はないものとする．

問 1　イ：$CH_3COO^- + H^+ \longrightarrow CH_3COOH$

ウ：$CH_3COOH + OH^- \longrightarrow CH_3COO^- + H_2O$

問 2　WB ＋ その WB の塩　or　WA とその WA の塩

（$NaHCO_3 + H_2CO_3$，$NaH_2PO_4 + Na_2HPO_4$ など）

$H_2CO_3 \rightleftarrows H^+ + HCO_3^-$　　$H_2PO_4^- \rightleftarrows H^+ + HPO_4^{2-}$

問 3　1 L ずつ混合したときを考える．

(ア)　○

(イ)　$NH_3 + HCl \xrightarrow{\text{中和}} NH_4Cl$ [mol]　○

	0.2	0.1	0
	−0.1	−0.1	+0.1
	0.1	0	0.1
	WB		WB の塩

(ウ)　$NH_4Cl + NaOH \xrightarrow{\text{WB 遊離}} NH_3 + H_2O + NaCl$ [mol]　○

	0.2	0.1	0
	−0.1	−0.1	+0.1
	0.1	0	0.1
	WB の塩		WB

(エ)　$NH_4Cl + HCl \longrightarrow \times$　×

問 4　$CH_3COOH = 0.20\ \text{mol/L} \times 100\ \text{mL} = 20\ \text{mmol}$（$10^{-3}$ mol）

$CH_3COONa = 0.10\ \text{mol/L} \times 100\ \text{mL} = 10\ \text{mmol}$

$$\therefore [H^+] = \frac{C_a}{C_s} K_a = \frac{n_a}{n_s} K_a$$

$$= \frac{20\ \text{mmol}}{10\ \text{mmol}} \times 2.0 \times 10^{-5}$$

$$= 4 \times 10^{-5}\ \text{mol/L}. \quad \therefore pH = 5 - 2\log_{10} 2 = 4.4$$

問 5　問 1 ［ウ］より

$CH_3COOH + Na^+OH^- \longrightarrow CH_3COO^-Na^+ + H_2O$ [mmol]　← 問 3

20	10	10	
−10	−10	+10	
10	0	20	
C_a		C_s	

$$\therefore [H^+] = \frac{C_a}{C_s} K_a = \frac{n_a}{n_s} K_a$$

$$= \frac{10\ \text{mmol}}{20\ \text{mmol}} \times 2.0 \times 10^{-5}$$

$$= 1 \times 10^{-5}\ \text{mol/L}. \quad \therefore pH = 5.0$$

10－3　塩の加水分解

酢酸ナトリウムの水溶液は，［ア（強酸 or 弱酸 or 弱塩基 or 強塩基）］性を示す．これは酢酸ナトリウムが完全に電離して生じたイオンの一部が［イ（イオン反応式）］のように反応するからであり，この反応を［ウ］という．酢酸ナトリウムの濃度を c_s〔mol/L〕とすると，この溶液中の $[H^+]$ は，c_s，K_a，K_w を用いて，$[H^+] =$［エ］で与えられる．($\log_{10}2 = 0.30$, $\log_{10}3 = 0.48$)

問 1　空欄を埋めよ．

問 2　0.50 mol/L 酢酸ナトリウム水溶液の pH を小数第 1 位まで求めよ．ただし，酢酸の電離定数は $K_a = 2.0 \times 10^{-5}$ mol/L とする．

問1.　$CH_3COONa \longrightarrow CH_3COO^- + Na^+$
(C)　　C　　C

加水分解度：h とおく．

(塩の) 加水分解 ウ
$CH_3COO^- + H_2O \rightleftharpoons CH_3COOH + OH^-$ ：弱塩基性 ア　イ

C_s	const.	0	0
$-ch$		$+C_sh$	$+C_sh$
$C_s(1-h)$		C_sh	C_sh

$$K_h = \frac{[CH_3COOH][OH^-]}{[CH_3COO^-]} \xrightarrow{①} = \frac{[CH_3COOH][OH^-]}{[CH_3COO^-]} \times \frac{[H^+]}{[H^+]} = \frac{K_w}{K_a}$$

$$\downarrow ② \quad = \frac{ch \cdot ch}{C(1-h)} = \frac{ch^2}{1-h} = ch^2 \quad (h \ll 1)$$

$$\therefore h = \sqrt{\frac{K_h}{C}} \quad (\because ①)$$

$$\therefore [OH^-] = ch = \sqrt{cK_h} = \sqrt{\frac{CK_w}{K_a}} \quad (\because ②)$$

$$\therefore [H^+] = \frac{K_w}{[OH^-]} = \sqrt{\frac{K_aK_w}{C}} \quad (エ)$$

問2

$$[H^+] = \sqrt{\frac{K_aK_w}{C}} = \sqrt{\frac{2\times10^{-5}\times10^{-14}}{0.50}} = 2\times10^{-\frac{19}{2}}$$

$$\therefore pH = -\log_{10}[H^+] = \frac{19}{2} - \log_{10}2$$
$$= 9.2$$

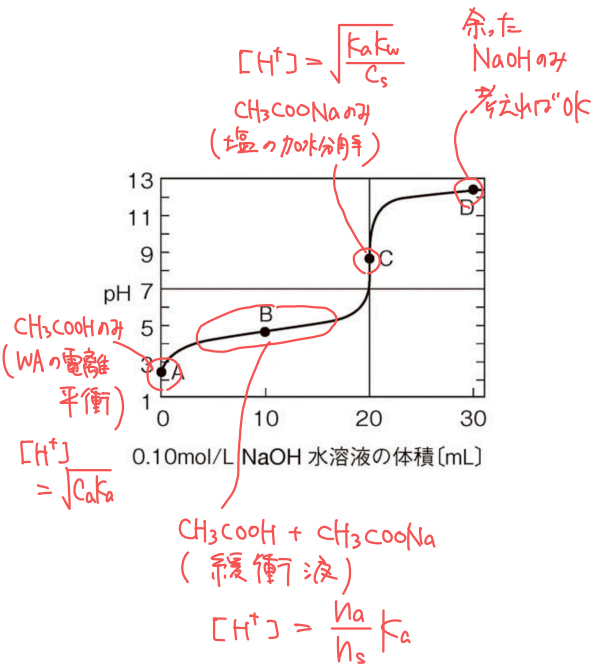
10－4 中和滴定と pH

0.10 mol/L の酢酸水溶液 20 mL をコニカルビーカーにとり，0.10 mol/L の水酸化ナトリウム水溶液で滴定したところ，図に示すような中和滴定曲線が得られた．酢酸の電離定数を $K_a = 2.0 \times 10^{-5}$ mol/L，$\log_{10} 2 = 0.30$，$\log_{10} 3 = 0.48$ とする．

問題を変更しました

問1　A，B，C，D 点での pH をそれぞれ小数第 1 位まで求めよ．

問2　仮に B 点の水溶液に水酸化ナトリウムの固体を 2.0×10^{-4} mol とかしたときの pH を小数第 1 位まで求めよ．ただし，固体の溶解による体積変化は無視する．



問1. (A)　〈WA の電離平衡〉

$$[H^+] = \sqrt{C_a K_a} = \sqrt{0.10 \times 2 \times 10^{-5}}$$
$$= \sqrt{2} \times 10^{-3}$$
$$\therefore \ pH = 3 - \frac{1}{2}\log_{10} 2$$
$$= 2.85 \fallingdotseq \underline{2.9}$$

(B)　〈緩衝液〉

はじめの CH_3COOH $= 0.10 \text{ mol/L} \times 20 \text{ mL} = 2.0 \text{ mmol}$

B 点までに加えた NaOH $= 0.10 \text{ mol/L} \times 10 \text{ mL} = 1.0 \text{ mmol}$

	CH_3COOH	+ NaOH ⟶	CH_3COONa	+ … [mmol]
	2.0	1.0	0	
	−1.0	−1.0	+1.0	
	1.0	0	1.0	← B 点
	n_a		n_s	

$$[H^+] = \frac{n_a}{n_s} K_a = \frac{1.0 \text{ mmol}}{1.0 \text{ mmol}} \times 2.0 \times 10^{-5}$$
$$= 2 \times 10^{-5}$$
$$\therefore \ pH = 5 - \log_{10} 2 = \underline{4.7}$$

(C)　〈塩の加水分解〉

$$C_s = [CH_3COONa]$$
（問2より はじめから考える）
$$= \frac{2.0 \times 10^{-3} \text{ mol}}{\frac{20+20}{1000} \text{ L}}$$
（← CH_3COOH mol と同じ）
$$= \frac{1}{2} \times 10^{-1} \text{ mol/L}.$$
$$\therefore \ [H^+] = \sqrt{\frac{K_a K_w}{C_s}} = \sqrt{\frac{2 \times 10^{-5} \times 10^{-14}}{\frac{1}{2} \times 10^{-1}}}$$
$$= 2 \times 10^{-9}$$
$$pH = 9 - \log_{10} 2 = \underline{8.7}$$

(D)　〈NaOH からの OH^- のみ考える〉

$$[OH^-] = \frac{0.10 \text{ mol/L} \times \frac{30-20}{1000} \text{ L}}{\frac{20+30}{1000} \text{ L}} = 2 \times 10^{-2} \text{ mol/L}.$$
$$\therefore \ pOH = -\log_{10}[OH^-] = 2 - \log_{10} 2$$
$$pH = 14 - pOH = \underline{12.3}$$

問2

	CH_3COOH	+ NaOH ⟶	CH_3COONa	+ … [mmol]
	1.0	0.2	1.0	
	−0.2	−0.2	+0.2	
	0.8	0	1.2	← B 点

$$[H^+] = \frac{n_a}{n_s} K_a = \frac{0.8 \text{ mmol}}{1.2 \text{ mmol}} \times 2.0 \times 10^{-5}$$
$$= \frac{2^2}{3} \times 10^{-5}$$
$$\therefore \ pH = 5 - 2\log_{10} 2 + \log_{10} 3$$
$$= \underline{4.88}$$

10－5　指示薬の電離平衡

中和滴定に用いる指示薬はその多くが弱い酸または塩基である．酸型指示薬 HA，塩基型指示薬 BOH の電離平衡は次式で表されるとする．

$$HA \rightleftharpoons H^+ + A^- \quad \cdots\cdots①$$

$$BOH \rightleftharpoons B^+ + OH^- \quad \cdots\cdots②$$

①の場合，酸性溶液では（　ア　）の色を示し，塩基性溶液では（　イ　）の色を示す．一方，②の場合，酸性溶液では（　ウ　）の色を示し，塩基性溶液では（　エ　）の色を示す．

問 1　文中の（　　）に適する化学式（イオン式）を答えよ，

問 2　ブロモチモールブルーは酸型指示薬であり，その変色域は pH 6.0～7.6 である．変色域の中間値で $[HA] = [A^-]$ になるとして，その酸電離定数 K_a の値を求めよ，$10^{0.10} = 1.26$ とする．

問 3　メチルレッドは塩基型指示薬であり，その塩基電離定数は $K_b = 2.0 \times 10^{-9}\,\mathrm{mol/L}$ である．$[B^+]/[BOH]$ の値が 0.1～10 となる pH の範囲をこの指示薬の変色域とするとき，変色域の pH の範囲を示せ．（$\log_{10} 2 = 0.30$）

問2　pHが $\frac{6.0+7.6}{2} = 6.8$ のとき，$[HA] = [A^-]$ より，

$$K_a = \frac{[A^-][H^+]}{[HA]} = [H^+]$$

$$= 10^{-6.8}$$

$$= (10^{0.10})^2 \times 10^{-7}$$

$$= 1.26^2 \times 10^{-7}$$

$$\fallingdotseq \underline{1.6 \times 10^{-7}\ \mathrm{mol/L}}$$

問3.

$$K_b = \frac{[B^+][OH^-]}{[BOH]} = 2.0 \times 10^{-9}$$

$$\therefore \frac{[B^+]}{[BOH]} = \frac{K_b}{[OH^-]} = \frac{K_b}{K_w}[H^+] = 2.0 \times 10^5 [H^+] \quad \cdots①$$

条件より，

$$\frac{1}{10} \leqq \frac{[B^+]}{[BOH]} \leqq 10$$

$$\frac{1}{10} \leqq 2.0 \times 10^5 [H^+] \leqq 10$$

$$\frac{1}{2} \times 10^{-6} \leqq [H^+] \leqq \frac{1}{2} \times 10^{-4}$$

$$6 + \log_{10} 2 \geqq \mathrm{pH} \geqq 4 + \log_{10} 2$$

$$\therefore \underline{4.3 \leqq \mathrm{pH} \leqq 6.3}$$

10－6　2価の強酸の電離平衡

硫酸の第一段の電離は完全に行われるものとし，硫酸の第二段の電離定数は $K_2 = 1.0 \times 10^{-2}\,\mathrm{mol/L}$ とする．

問1　0.010 mol/L の希硫酸の水素イオン濃度を求めよ．（$\sqrt{2} = 1.41$）

問2　pH 2.0 の希硫酸をつくるには硫酸の濃度を何 mol/L に調製すればよいか．

問1.　$C = 1.0\times10^{-2}$ mol/L とおく

〔mol/L〕	H_2SO_4	⟶	H^+	＋	HSO_4^-
初期量	C		0		0
変化量	$-C$		$+C$		$+C$
平衡時	0		C		C

〔mol/L〕	HSO_4^-	⇌	H^+	＋	SO_4^{2-}
初期量	C		C		0
変化量	$-x$		$+x$		$+x$
平衡時	$C-x$		$C+x$		x

$$K_2 = \frac{[H^+]_{all}[SO_4^{2-}]}{[HSO_4^-]} = \frac{(C+x)x}{C-x} \quad \cdots ①$$

$$x^2 + (C+K_2)x - CK_2 = 0$$

$$x^2 + (10^{-2}+10^{-2})x - 10^{-2}\times10^{-2} = 0$$

$$x^2 + 2\times10^{-2}x - 10^{-4} = 0$$

$$\therefore x = -10^{-2} + \sqrt{10^{-4}+10^{-4}}$$

$$= (\sqrt{2}-1)\times10^{-2}$$

$$\therefore [H^+] = C + x = \sqrt{2}\times10^{-2}$$

$$\fallingdotseq \underline{1.4\times10^{-2}\ \mathrm{mol/L}}$$

問1.　pH = 2.0 より，

$$[H^+]_{all} = C + x = 10^{-2}$$

$$\therefore x = 10^{-2} - C$$

①に x を代入すると，

$$10^{-2} = \frac{10^{-2}(10^{-2}-C)}{2C-10^{-2}}$$

$$\therefore C = \frac{2}{3}\times10^{-2} = \underline{6.67\times10^{-3}\ \mathrm{mol/L}}$$

10－7　難溶性塩の溶解平衡（1）

AgCl の溶解度積を $2.0 \times 10^{-10}\,(\mathrm{mol/L})^2$ とする．また，混合溶液の体積は，混合前の 2 つの溶液の体積の和とする．$\sqrt{2} = 1.41$

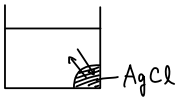
問 1　AgCl の水への溶解度〔mol/L〕を求めよ．

問 2　AgCl の 0.10 mol/L 塩酸への溶解度〔mol/L〕を求めよ．

問 3　0.20 mol/L の硝酸銀水溶液 1.0 mL と 0.20 mol/L の塩酸 1.0 mL を混合した．このとき，沈殿せずに電離している銀イオンのモル濃度を求めよ．

問 4　0.20 mol/L の硝酸銀水溶液 1.0 mL と 0.40 mol/L の塩酸 1.0 mL を混合した．このとき，沈殿せずに電離している銀イオンのモル濃度を求めよ．

問1　求める溶解度を x mol/L とおく．



$AgCl \rightleftharpoons Ag^+ + Cl^-$ [mol/L]

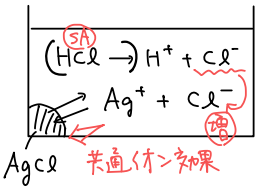
$(-x)$　$+x$　$+x$

$K_{sp} = [Ag^+][Cl^-] = x^2$

$\therefore x = \sqrt{K_{sp}} = \sqrt{2} \times 10^{-5}$

$= 1.4\cancel{1} \times 10^{-5}$ mol/L

問2



求める溶解度を x mol/L とおく．

$HCl \longrightarrow H^+ + Cl^-$ [mol/L]

(0.10)　0.10　0.10

$AgCl \rightleftharpoons Ag^+ + Cl^-$ [mol/L]

	Ag^+	Cl^-
$(-x)$	0	0.1
	$+x$	$+x$
	x	$0.1+x$

$K_{sp} = [Ag^+][Cl^-]$

$= x(0.10 + x)$

$\fallingdotseq 0.10$ $(\because x \ll 0.1)$

$2.0 \times 10^{-10} = 0.10x$

$x = 2.0 \times 10^{-9}$ mol/L

もとの式に入れて近似できるか確認

問3．混合後，反応前について，

$[Ag^+] = \dfrac{0.20\,\mathrm{mol/L} \times 1.0\,\mathrm{mL}}{2.0\,\mathrm{mL}} = 0.10$ mol/L

$= [Cl^-]$

このとき

$[Ag^+][Cl^-] = 1.0 \times 10^{-2} > K_{sp}$（$2.0 \times 10^{-10}$）

⟶ 沈殿する．

$AgCl \rightleftharpoons Ag^+ + Cl^-$ [mol/L]

	Ag^+	Cl^-
0	0.10	0.10
$+0.10$	-0.10	-0.10
0.10	0	0
$-x$	$+x$	$+x$
	x	x

「混合」タイプでは一旦，できるだけ沈殿させる．

$K_{sp} = [Ag^+][Cl^-] = x^2$

$\therefore x = \sqrt{K_{sp}} = \sqrt{2} \times 10^{-5} = 1.4\cancel{1} \times 10^{-5}$ mol/L

$\therefore [Ag^+] = x = 1.4 \times 10^{-5}$ mol/L

問4．混合後，反応前について，

$[Ag^+] = \dfrac{0.20\,\mathrm{mol/L} \times 1.0\,\mathrm{mL}}{2.0\,\mathrm{mL}} = 0.10$ mol/L

$[Cl^-] = \dfrac{0.40\,\mathrm{mol/L} \times 1.0\,\mathrm{mL}}{2.0\,\mathrm{mL}} = 0.20$ mol/L

このとき

$[Ag^+][Cl^-] = 2.0 \times 10^{-2} > K_{sp}$（$2.0 \times 10^{-10}$）

⟶ 沈殿する．

$AgCl \rightleftharpoons Ag^+ + Cl^-$ [mol/L]

（共通イオン効果，増）

	Ag^+	Cl^-
0	0.10	0.20
$+0.10$	-0.10	-0.10
0.10	0	0.10
$-x$	$+x$	$+x$（微小量）
	x	$0.10+x$
		$\fallingdotseq 0.10$

「混合」タイプでは一旦，できるだけ沈殿させる．

$K_{sp} = [Ag^+][Cl^-]$

$= x(0.10 + x)$

$\fallingdotseq 0.10$

$2.0 \times 10^{-10} = 0.10x$

$x = 2.0 \times 10^{-9}$ mol/L

もとの式に入れて近似できるか確認

$[Ag^+] = x = 2.0 \times 10^{-9}$ mol/L

10－8　難溶性塩の溶解平衡（2）

Ag_2CrO_4 の溶解度積を $4.0\times10^{-12}\,(\mathrm{mol/L})^3$ とする．また，混合溶液の体積は，混合前の 2 つの溶液の体積の和とする．

問 1　十分な量の Ag_2CrO_4 を水に加えて飽和水溶液を得た．この飽和水溶液の銀イオンのモル濃度を求めよ．

問 2　$4.0\times10^{-2}\,\mathrm{mol/L}$ のクロム酸カリウム水溶液 100 mL と $4.0\times10^{-2}\,\mathrm{mol/L}$ の硝酸銀水溶液 100 mL を混合した．混合後の水溶液中の銀イオンのモル濃度を求めよ．

問1.

	Ag_2CrO_4(固)	$\rightleftharpoons$	$2Ag^+$	+	CrO_4^{2-}	[mol/L]
	const.		0		0	
	$-x$		$+2x$		$+x$	
	const.		$2x$		x	

$K_{sp} = [Ag^+]^2[CrO_4^{2-}]$

$4.0\times10^{-12} = (2x)^2\cdot x \qquad \therefore x = 1.0\times10^{-4}$

$\therefore [Ag^+] = 2x = \underline{2.0\times10^{-4}\ \mathrm{mol/L}}$

問2. 混合後，反応する前の濃度は，

$[Ag^+] = 4.0\times10^{-2}\,\mathrm{mol/L}\times\dfrac{100\,\mathrm{mL}}{200\,\mathrm{mL}} = 2.0\times10^{-2}\,\mathrm{mol/L}$

$[CrO_4^{2-}] =$ 〃 $= 2.0\times10^{-2}\,\mathrm{mol/L}$

このとき

$[Ag^+]^2[CrO_4^{2-}] = 8.0\times10^{-6} > K_{sp}$（$=4.0\times10^{-12}$）

⟶ 沈殿する．

	Ag_2CrO_4(固)	$\rightleftharpoons$	$2Ag^+$	+	CrO_4^{2-}	[mol/L]
	0		2.0×10^{-2}		2.0×10^{-2}	
	$+1.0\times10^{-2}$		-2.0×10^{-2}		-1.0×10^{-2}	
	1.0×10^{-2}		0		1.0×10^{-2}	
微小量	$-x$		$+2x$		$+x$	
	1.0×10^{-2}		$2x$		$1.0\times10^{-2}+x$	微小量
					$\fallingdotseq 1.0\times10^{-2}$	

一旦，可能な限り沈殿させる．

$K_{sp}(Ag_2CrO_4) = [Ag^+]^2[CrO_4^{2-}]$

$4.0\times10^{-12} = (2x)^2\times1.0\times10^{-2}$

$x = 1.0\times10^{-5}$

代入して確認（近似OK）

$[Ag^+] = 2x = \underline{2.0\times10^{-5}\ \mathrm{mol/L}}$

10－9　硫化物沈殿

Cd^{2+}，Zn^{2+} および Fe^{2+} をそれぞれ 1.00×10^{-3} mol/L ずつ含む水溶液に硫化水素 H_2S を通じて，金属イオンの分離，確認を行う．この際，硫化水素の溶解度は 25 °C，1.013×10^{5} Pa のもとで pH によらず 1.00×10^{-1} mol/L とする．この実験に関する以下の問 1〜4 に答えよ．計算結果は有効数字 3 桁で答えよ．

問 1　硫化水素水溶液では，次に示す 2 段階の電離平衡が成り立つ．金属イオンを含む水溶液に，pH = 1 で硫化水素を飽和させたときの S^{2-} のモル濃度を求めよ．

$$H_2S \rightleftharpoons H^+ + HS^- \qquad K_1 = 1.00\times10^{-7}$$
$$HS^- \rightleftharpoons H^+ + S^{2-} \qquad K_2 = 1.00\times10^{-14}$$

$$\begin{cases} K_1K_2 = \dfrac{[H^+]^2[S^{2-}]}{[H_2S]} \\ K_{sp} = [M^{2+}][S^{2-}] \end{cases}$$
（未）（未）　媒介変数

問 2　問 1 で沈殿する金属硫化物は何か．化学式で記せ．また，その金属イオンの溶液中の濃度〔mol/L〕を求めよ．ただし，CdS，ZnS および FeS の溶解度積〔mol/L〕^{2} はそれぞれ 5.00×10^{-28}，1.00×10^{-22} および 4.00×10^{-19} とする．

問 3　硫化水素を飽和させながら前の水溶液の pH を変化させた．FeS が沈殿し始めるときの pH を求めよ．$\log_{10}2 = 0.301$

問 4　Zn^{2+} の濃度が 1.00×10^{-4} mol/L の水溶液 100 L に硫化水素を飽和させるとき水溶液の pH をいくらにすれば Zn^{2+} の 90 % が ZnS として沈殿するか．

問1.

$$K_1K_2 = \frac{[H^+][HS^-]}{[H_2S]}\cdot\frac{[H^+][S^{2-}]}{[HS^-]} = \frac{[H^+]^2[S^{2-}]}{[H_2S]} \quad \cdots ①$$

$$\therefore [S^{2-}] = K_1K_2\frac{[H_2S]}{[H^+]^2} = 10^{-7}\cdot10^{-14}\cdot\frac{10^{-1}}{(10^{-1})^2} = \underline{1.00\times10^{-20}\ \text{mol/L}}$$

問2.　pH = 1.0 のとき，問1より

$$[M^{2+}][S^{2-}] = 10^{-3}\cdot10^{-20} = 1.0\times10^{-23} \begin{cases} > K_{sp}(CdS) \\ < K_{sp}(ZnS) \\ < K_{sp}(FeS) \end{cases}$$

⟶ CdS のみ沈殿，ZnS，FeS は沈殿しない

〈 $[Cd^{2+}]$ 〉

沈殿が生じているので，溶解平衡だから，

$$K_{sp}(CdS) = [Cd^{2+}][S^{2-}]$$
$$\therefore [Cd^{2+}] = \frac{K_{sp}(CdS)}{[S^{2-}]} = \frac{5.0\times10^{-28}}{1.0\times10^{-20}} \quad (\because \text{問1})$$
$$= \underline{5.00\times10^{-8}\ \text{mol/L}}$$

〈 $[Zn^{2+}]$, $[Fe^{2+}]$ 〉

沈殿が生じていないため，溶解平衡ではない

$$[Zn^{2+}] = [Fe^{2+}] = \underline{1.00\times10^{-3}\ \text{mol/L}}$$
（はじめの濃度のまま）

問3.　FeS が沈殿しはじめるとき，溶解平衡だから，

$$K_{sp}(FeS) = [Fe^{2+}][S^{2-}]$$
$$\therefore [S^{2-}] = \frac{K_{sp}(FeS)}{[Fe^{2+}]} = \frac{4\times10^{-19}}{1\times10^{-3}} = 4\times10^{-16}$$

① より，

$$[H^+] = \sqrt{K_1K_2\frac{[H_2S]}{[S^{2-}]}} = \sqrt{10^{-7}\cdot10^{-14}\cdot\frac{10^{-1}}{4\times10^{-16}}}$$
$$= \frac{1}{2}\times10^{-3}$$
$$\therefore pH = -\log_{10}[H^+] = \underline{3.30}$$

問4.　Zn^{2+} の 100 − 90 = 10 % が沈殿せずに残っているから，

その濃度は

$$[Zn^{2+}] = 1.0\times10^{-4}\ \text{mol/L}\times\frac{100-90}{100} = 1.0\times10^{-5}\ \text{mol/L}.$$

ZnS が沈殿しているので，溶解平衡だから，

$$K_{sp}(ZnS) = [Zn^{2+}][S^{2-}]$$
$$\therefore [S^{2-}] = \frac{K_{sp}(ZnS)}{[Zn^{2+}]} = \frac{1\times10^{-22}}{1\times10^{-5}} = 1\times10^{-17}$$

① より，

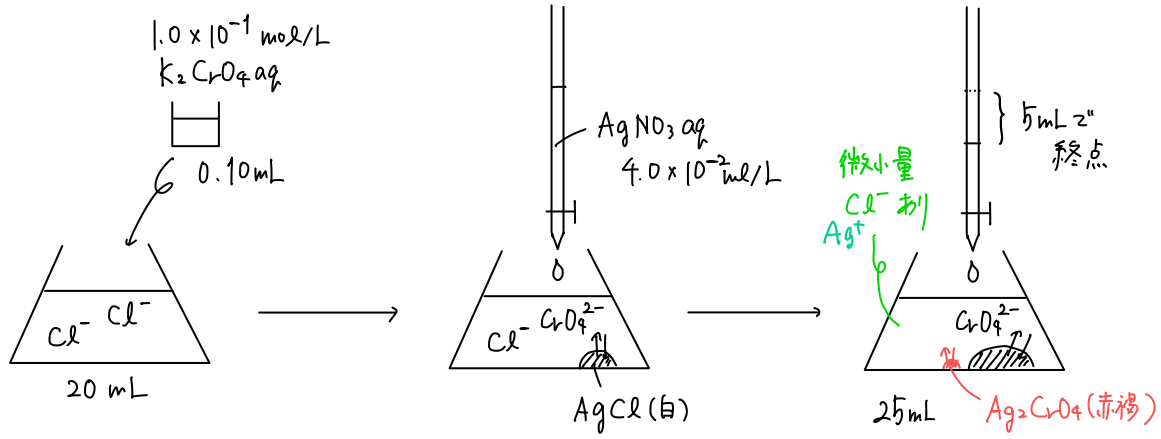
$$[H^+] = \sqrt{K_1K_2\frac{[H_2S]}{[S^{2-}]}} = \sqrt{10^{-7}\cdot10^{-14}\cdot\frac{10^{-1}}{1\times10^{-17}}}$$
$$= 10^{-\frac{5}{2}}$$
$$\therefore pH = -\log_{10}[H^+] = \underline{2.50}$$

10－10　モール法（沈殿滴定）

ある濃度の塩化ナトリウム水溶液 20 mL に，指示薬として 0.10 mol/L クロム酸カリウム水溶液を 0.10 mL 加えたのち，4.0×10^{-2} mol/L 硝酸銀水溶液を 5.0 mL 加えたところ，クロム酸銀の赤褐色沈殿が生成し始めた．次の問いに答えよ．ただし，塩化銀の溶解度積 $K_{sp(AgCl)}=2.0\times10^{-10}\,(mol/L)^2$，クロム酸銀の溶解度積 $K_{sp(Ag_2CrO_4)}=4.0\times10^{-12}\,(mol/L)^3$ とする．また．加えたクロム酸カリウム水溶液による溶液の体積変化は無視できるものとする．

問 1　この塩化ナトリウム水溶液の濃度は何 mol/L か．

問 2　クロム酸銀の沈殿が生成し始めたとき，溶液中の塩化物イオンの濃度は何 mol/L になっているか．



問1.　$Ag^+ + Cl^- \longrightarrow AgCl$ より　$Ag^+ : Cl^- = 1:1$.

$$4.0\times10^{-2}\,mol/L\times 5\,mL = x\,mol/L\times 20\,mL.$$

$$\therefore\ x = 1.0\times10^{-2}\,mol/L$$

問2.

$$\begin{cases} K_{sp}(AgCl) = [Ag^+][Cl^-] & \cdots ① \\ K_{sp}(Ag_2CrO_4) = [Ag^+]^2[CrO_4^{2-}] & \cdots ② \end{cases}$$

（$[Ag^+]$ は代入，$[Cl^-]$ は未が決まる，$[Ag^+]^2$ は 2 かかる，$[CrO_4^{2-}]$ は既）

ここで，

$$[CrO_4^{2-}] = \frac{1.0\times10^{-1}\,mol/L\times 0.10\,mL}{25\,mL} = 4.0\times10^{-4}\,mol/L$$

②より，

$$[Ag^+] = \sqrt{\frac{K_{sp}(Ag_2CrO_4)}{[CrO_4^{2-}]}} = \sqrt{\frac{4.0\times10^{-12}}{4.0\times10^{-4}}} = 1.0\times10^{-4}\,mol/L.$$

①より，

$$[Cl^-] = \frac{K_{sp}(AgCl)}{[Ag^+]} = \frac{2.0\times10^{-10}}{1.0\times10^{-4}} = 2.0\times10^{-6}\,mol/L$$

【典型例題】 第 11 章：酸化・還元

11－1 酸化還元反応式

次の化学反応式を書け．

問 1　硫酸酸性下で過マンガン酸カリウムとシュウ酸の反応
問 2　硫酸酸性下で二クロム酸カリウムと過酸化水素の反応
問 3　銅と希硝酸の反応
問 4　硫酸酸性下での過酸化水素とヨウ化カリウムの反応
問 5　中性下での過酸化水素とヨウ化カリウムの反応
問 6　二酸化硫黄と硫化水素の反応
問 7　過酸化水素と二酸化硫黄の反応

問1.
(Ox) $MnO_4^- + 8H^+ + 5e^- \longrightarrow Mn^{2+} + 4H_2O$)×2
(Red) $H_2C_2O_4 \longrightarrow 2CO_2 + 2H^+ + 2e^-$)×5

$2MnO_4^- + 5H_2C_2O_4 + 6H^+ \longrightarrow 2Mn^{2+} + 10CO_2 + 8H_2O$
$2K^+ \qquad 3SO_4^{2-} \qquad 2SO_4^{2-} \qquad K_2SO_4$

$2KMnO_4 + 5H_2C_2O_4 + 3H_2SO_4 \longrightarrow 2MnSO_4 + 10CO_2 + K_2SO_4 + 8H_2O$

問2
(Ox) $Cr_2O_7^{2-} + 14H^+ + 6e^- \longrightarrow 2Cr^{3+} + 7H_2O$
(Red) $H_2O_2 \longrightarrow O_2 + 2H^+ + 2e^-$)×3

$Cr_2O_7^{2-} + 3H_2O_2 + 8H^+ \longrightarrow 2Cr^{3+} + 3O_2 + 7H_2O$
$2K^+ \qquad 4SO_4^{2-} \qquad 3SO_4^{2-} \qquad K_2SO_4$

$K_2Cr_2O_7 + 3H_2O_2 + 4H_2SO_4 \longrightarrow Cr_2(SO_4)_3 + 3O_2 + K_2SO_4 + 7H_2O$

問3
$3Cu + 8HNO_3 \longrightarrow 3Cu(NO_3)_2 + 4H_2O + 2NO$

問4.
$H_2O_2 + 2KI + H_2SO_4 \longrightarrow I_2 + K_2SO_4 + 2H_2O$

問5
$H_2O_2 + 2KI \longrightarrow 2KOH + I_2$

問6
(Ox) $SO_2 + 4H^+ + 4e^- \longrightarrow S + 2H_2O$
(Red) $H_2S \longrightarrow S + 2H^+ + 2e^-$)×2

$SO_2 + 2H_2S \longrightarrow 3S + 2H_2O$

問7
$H_2O_2 + SO_2 \longrightarrow H_2SO_4$

11－2　過マンガン酸カリウム滴定

市販のオキシドール中の過酸化水素 H_2O_2 の濃度を，酸化還元反応を利用して求めることができる．すなわち，正確な濃度のシュウ酸標準溶液を用いて過マンガン酸カリウム $KMnO_4$ 溶液の濃度を求め，その $KMnO_4$ 溶液を用いて H_2O_2 の濃度を求めればよい．

純粋なシュウ酸二水和物 $(COOH)_2 \cdot 2H_2O$ 0.630 g をメスフラスコにいれ，蒸留水に溶かして 100 mL にした．ホールピペットで，このシュウ酸溶液 10.0 mL をコニカルビーカーにとり，9 mol/L 硫酸 5 mL と蒸留水 5 mL を加えて 60 ℃まであたためてから，(a)濃度のわからない $KMnO_4$ 溶液で滴定したところ，9.80 mL 必要であった．

H_2O_2 は $KMnO_4$ のような強い酸化剤に対しては，電子を与える働きをする．(b)濃度のわからないオキシドール 10.0 mL をホールピペットでとってメスフラスコにいれ，蒸留水で薄めて全量を 100 mL とした．この薄めた過酸化水素水 10.0 mL をホールピペットでとって 9 mol/L 硫酸 5 mL と，蒸留水 5 mL を加えて先の $KMnO_4$ 溶液で滴定したところ，9.45 mL 必要であった．

H = 1.00, C = 12.0, O = 16.0

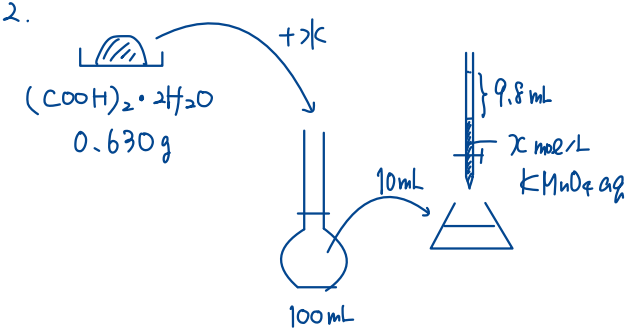
問 1　下線部 (a)，(b) の滴定の終点はどのように判断するか．簡潔に答えよ．

問 2　下線部 (a) の滴定により明らかになった過マンガン酸カリウム溶液の濃度〔mol/L〕を有効数値 3 桁で求めよ．

問 3　下線部 (b) の薄める前のオキシドール中の過酸化水素のモル濃度〔mol/L〕と質量パーセント濃度〔%〕を有効数値 3 桁で求めよ．ただし，水溶液の密度は 1.00 g/cm^3 とする．

問1.　MnO_4^- の赤紫色が消えなくなった点。

問2.



半反応式より

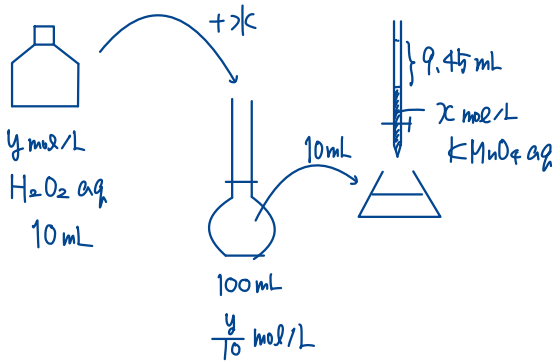
$MnO_4^- \xrightarrow{5e^-} Mn^{2+}$ (5価)

$(COOH)_2 \xrightarrow{2e^-} 2CO_2$ (2価)

e^- mol に注目して，　($MnO_4^- : (COOH)_2 = 2:5$ より でもok)

$$x\ \text{mol/L} \times \frac{9.8}{1000}\ \text{L} \times 5\text{価} = \frac{0.630\ \text{g}}{126\ \text{g/mol}} \times \frac{10\ \text{mL}}{100\ \text{mL}} \times 2\text{価} \quad \therefore x = 2.040 \times 10^{-2}\ \text{mol/L}$$

問3



半反応式より

$MnO_4^- \xrightarrow{5e^-} Mn^{2+}$ (5価)

$H_2O_2 \xrightarrow{2e^-} O_2$ (2価)

e^- mol に注目して，

$$2.040\ \text{mol/L} \times \frac{9.45}{1000}\ \text{L} \times 5\text{価} = \frac{y}{10}\ \text{mol/L} \times \frac{10}{1000}\ \text{L} \times 2\text{価}$$

$$\therefore y = 4.8\overset{2}{9}\overset{4}{8} \times 10^{-1}\ \text{mol/L} \longrightarrow 1.6\overset{4}{3}\overset{2}{8}\ \%$$

11－3　COD（化学的酸素要求量）

河川などの水質汚染は主に有機物が原因と考えられる．ある河川水の COD を求める操作①～④を行った．

① 河川水を 100 mL 取り，硫酸酸性とした後，5.00×10^{-3} mol/L の $KMnO_4$ 水溶液 10.0 mL を加え，沸騰水浴中で 30 分間加熱した。
② ①の水溶液に 1.25×10^{-2} mol/L の $Na_2C_2O_4$ 水溶液 10.0 mL を加えて振り混ぜ，未反応の $KMnO_4$ をすべて還元した．
③ ②の水溶液を約 60 °C に保ち，5.00×10^{-3} mol/L の $KMnO_4$ 水溶液を溶液が淡赤色になるまで加えたところ，2.50 mL を要した。
④ 河川水の代わりに純水 100 mL を用いて①～③の操作を行ったところ，操作③において，5.00×10^{-3} mol/L の $KMnO_4$ 水溶液 0.10 mL を要した．

問 1　次のうち，試料水に含まれていると過マンガン酸カリウムにより酸化され，COD の測定値に影響を及ぼすものをすべて答えよ．
(1) 硫酸鉄 (II)　(2) 硫酸鉄 (III)　(3) 塩化ナトリウム　(4) 硫酸ナトリウム　(5) ミョウバン

問 2　河川水 100 mL 中の有機物と反応した過マンガン酸カリウムの物質量を求めよ．

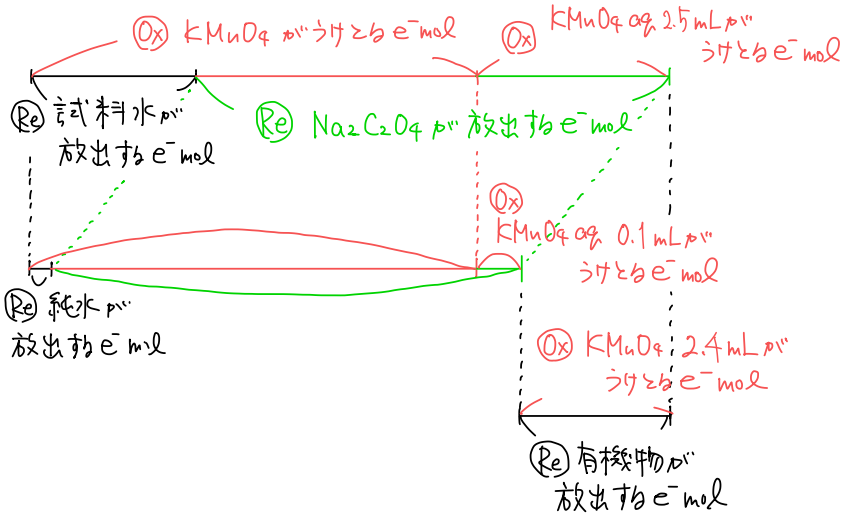
問 3　この河川水の COD〔mg/L〕の値を求めよ．（原子量：O = 16）

(1) (Re) $Fe^{2+} \longrightarrow Fe^{3+}$
(2) ×
(3) (Re) $2Cl^- \longrightarrow Cl_2$
(4) ×
(5) ×

(1) (3)



これを O_2 で酸化したら，何 mg 必要か？ = COD [mg/L]



$5.0 \times 10^{-3}\ \text{mol/L} \times \dfrac{2.50 - 0.10}{1000}\ \text{L} = 1.20 \times 10^{-5}\ \text{mol}$

そろえる

(Ox) $\begin{cases} 1\ MnO_4^- + 8H^+ + 5e^- \longrightarrow Mn^{2+} + 4H_2O \\ \frac{5}{4}O_2 + 4H^+ + 4e^- \longrightarrow \frac{5}{2}2H_2O \end{cases}$

O_2 mg

$$\text{COD [mg/L]} = \frac{1.20 \times 10^{-5}\ \text{mol} \times \frac{5}{4} \times 32 \times 10^3\ \text{mg/mol}}{0.100\ \text{L}}$$

$$= 4.80\ \text{mg/L}$$

11－4　ヨウ素滴定（ヨードメトリー）

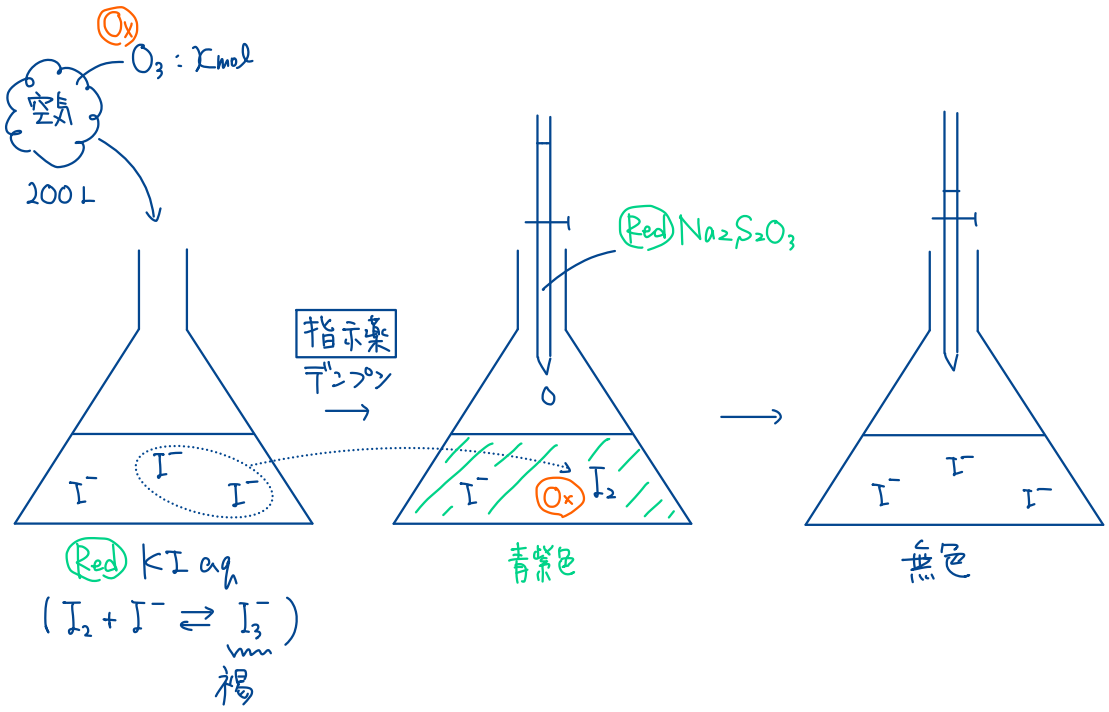
オゾンを含む標準状態（0 ℃，1.013×10^5 Pa）の空気 200 L を過剰のヨウ化カリウム水溶液（硫酸酸性）に通じたところ，オゾンが分解してヨウ素が生成した．次に，この溶液に指示薬としてデンプンを加え，0.020 mol/L のチオ硫酸ナトリウム水溶液で滴定したところ，3.0 mL 加えたところで終点となった．

問 1　この滴定の終点での色の変化を簡潔に示せ．

問 2　下線部の反応式をかけ．

問 3　空気中に含まれるオゾンの体積パーセント濃度を求めよ．ただし，ヨウ素とチオ硫酸ナトリウムの反応は次のようになる．

$$I_2 + 2\,Na_2S_2O_3 \longrightarrow 2\,NaI + Na_2S_4O_6$$



問 1　青紫色 ⟶ 無色

問 2

$$\begin{aligned} &\text{Ox}\quad O_3 + 2H^+ + 2e^- \longrightarrow O_2 + H_2O \\ &\text{Red}\quad 2I^- \longrightarrow I_2 + 2e^- \\ \hline &O_3 + 2KI + H_2SO_4 \longrightarrow I_2 + O_2 + H_2O + K_2SO_4 \end{aligned}$$

問 3

$$\begin{cases} 1\,O_3 + 2KI + H_2SO_4 \longrightarrow 1\,I_2 + O_2 + H_2O + K_2SO_4 \\ 1\,I_2 + 2Na_2S_2O_3 \longrightarrow 2NaI + Na_2S_4O_6 \end{cases}$$

$O_3 : Na_2S_2O_3 = 1 : 2$ より，

$$x\ \text{mol} \times 2 = 0.02\ \text{mol/L} \times \frac{3}{1000}\ \text{L} \times 1$$

$$\therefore x = 3.0 \times 10^{-5}\ \text{mol}$$

$$\frac{O_3\ \text{L}}{\text{空気 L}} \times 100 = \frac{3.0 \times 10^{-5}\ \text{mol} \times 22.4\ \text{L/mol}}{200\ \text{L}} \times 100$$

$$= 3.4 \times 10^{-4}\ \%$$

11－5　DO（溶存酸素）

水に溶解している酸素量を測定するために行った実験について，問いに答えよ．

溶存酸素（dissolved oxygen，DO）は水中に溶解している酸素の濃度〔mg/L〕で，河川などの水質汚染を調べる指標として測定される．DO の測定は次のように行う．

試料水 100 mL を特殊な試料びんに取り，硫酸マンガン (II) 水溶液を加え，続いて，ヨウ化カリウムと水酸化ナトリウムの混合水溶液を加えると，白色沈殿が生成した（(1) 式）．この沈殿は水中の溶存酸素によって容易に酸化され，直ちに褐色の沈殿 $MnO(OH)_2$ に変化した（(2) 式）．次に，塩酸を加えると褐色の沈殿は溶解するが，このとき溶液中にヨウ化カリウムを共存させておくと，I^- が酸化され I_2 を生じ，溶液は黄褐色になる（(3) 式）．生成したヨウ素を，濃度のわかったチオ硫酸ナトリウム水溶液で滴定した（(4) 式）．この滴定では，溶液の黄色が薄くなったとき，少量のデンプン水溶液を加え，生じた青色が消失する点を終点とした．

$$Mn^{2+} + 2\,OH^- \longrightarrow Mn(OH)_2 \quad (1)$$

$$\boxed{\text{ア}} \quad (2)$$

$$\boxed{\text{イ}} \quad (3)$$

$$I_2 + 2\,Na_2S_2O_3 \longrightarrow 2\,NaI + Na_2S_4O_6 \quad (4)$$

問 1　ア に当てはまる化学反応式，および イ に当てはまるイオン反応式をかけ．ただし，ア は $Mn(OH)_2$ が酸素に酸化されて $MnO(OH)_2$ となる反応，イ は $MnO(OH)_2$ がヨウ化カリウムに還元されて Mn^{2+} となる反応である．

問 2　この滴定では，0.025 mol/L のチオ硫酸ナトリウム水溶液が 4.0 mL 必要であった．この試料水 1 L あたりに含まれる酸素は何 mg か．（$O_2 = 32$ とする）

問1

$$\begin{cases} \text{Ox}\ O_2 + 4H^+ + 4e^- \longrightarrow 2H_2O \\ \text{Re}\ Mn(OH)_2 + H_2O \longrightarrow MnO(OH)_2 + 2H^+ + 2e^- \end{cases} \times 2$$

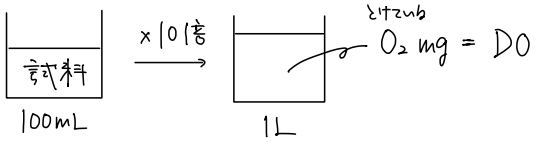
$$2\,Mn(OH)_2 + O_2 \longrightarrow 2\,MnO(OH)_2 \quad \cdots ①$$

$$\begin{array}{ll} \text{Ox} & MnO(OH)_2 + 4H^+ + 2e^- \longrightarrow Mn^{2+} + 3H_2O \\ +)\ \text{Re} & 2I^- \longrightarrow I_2 + 2e^- \\ \hline & MnO(OH)_2 + 2I^- + 4H^+ \longrightarrow Mn^{2+} + I_2 + 3H_2O \end{array} \quad \cdots ②$$

問2

$$\begin{array}{ll} \text{Ox} & I_2 + 2e^- \longrightarrow 2I^- \\ +)\ \text{Re} & 2S_2O_3^{2-} \longrightarrow S_4O_6^{2-} + 2e^- \\ \hline & I_2 + 2Na_2S_2O_3 \longrightarrow 2NaI + Na_2S_4O_6 \end{array} \quad \cdots ③$$

$$\begin{cases} 2\,Mn(OH)_2 + 1O_2 \longrightarrow 2\,MnO(OH)_2 & \cdots ① \\ 1MnO(OH)_2 + 2I^- + 4H^+ \longrightarrow Mn^{2+} + I_2 + 3H_2O & \cdots ② \\ 1I_2 + 2Na_2S_2O_3 \longrightarrow 2NaI + Na_2S_4O_6 & \cdots ③ \end{cases}$$



$O_2 : Na_2S_2O_3 = 1 : 4$ より，

$Na_2S_2O_3$ mmol　　100mL中 O_2 mg

$$DO\ [mg/L] = \frac{2.50 \times 10^{-2}\ mol/L \times 4\,mL \times \frac{1}{4} \times 32\ g/mol}{0.100\ L}$$

$$= 8.0\ mg/L$$

11－6　ヨウ素滴定（ヨージメトリー）

0.10 mol/L のヨウ素溶液 50 mL に二酸化硫黄を完全に吸収させた．この溶液中に残ったヨウ素をデンプンを指示薬として 0.050 mol/L のチオ硫酸ナトリウム水溶液で滴定したところ，20 mL を加えたときに溶液の色が消えた．

問 1　下線部の反応式をかけ．

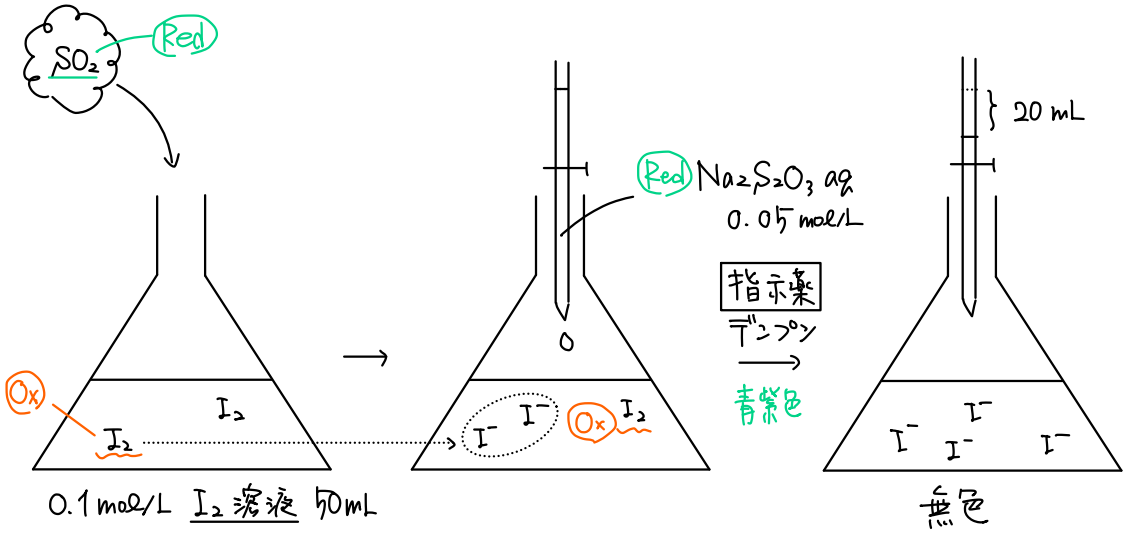
問 2　はじめに吸収させた二酸化硫黄の物質量を求めよ．ただし，ヨウ素とチオ硫酸ナトリウムの反応は次のようになる．

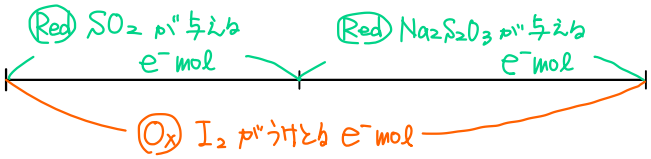
$$I_2 + 2\,Na_2S_2O_3 \longrightarrow 2\,NaI + Na_2S_4O_6$$

問1

$$\begin{aligned} &(Ox)\quad I_2 + 2e^- \longrightarrow 2I^- \\ +)\ &(Red)\quad SO_2 + 2H_2O \longrightarrow SO_4^{2-} + 4H^+ + 2e^- \\ &\hline SO_2 + I_2 + 2H_2O \longrightarrow 2HI + H_2SO_4 \end{aligned}$$

問2





$$(Ox)\quad I_2 + 2e^- \longrightarrow 2I^- \qquad (2価)$$

$$(Red)\quad \begin{cases} SO_2 + 2H_2O \longrightarrow SO_4^{2-} + 4H^+ + 2e^- & (2価) \\ 2S_2O_3^{2-} \longrightarrow S_4O_6^{2-} + 2e^- & (1価) \end{cases}$$

$$0.1\ \text{mol/L} \times \frac{50}{1000}\ \text{L} \times 2_{価} = x\ \text{mol} \times 2_{価} + 0.1\ \text{mol/L} \times \frac{70}{1000}\ \text{L} \times 1_{価}$$

$$x = 4.5 \times 10^{-3}\ \text{mol}$$

【典型例題】 第 12 章：電池・電気分解

12－1　鉛蓄電池

鉛蓄電池について，次の問いに答えよ．Pb = 207，S = 32，O = 16，ファラデー定数：9.65×10^4 C/mol

問 1　正極・負極で起こる変化をそれぞれ電子 e^- を用いた反応式でかけ．

問 2　質量パーセント濃度 30 %，密度 1.25 g/cm^3 の希硫酸 1.0 L を電解液とする鉛蓄電池を電流 4.0 A で 1 時間 20 分 25 秒放電した．正極と負極の質量はそれぞれどれだけ増減したか．増加の場合 + を，減少の場合 − をつけて答えよ．

問 3　問 2 のとき，放電後の電解液の質量パーセント濃度を求めよ．

問 4　鉛蓄電池を充電する場合，外部電源の負極に鉛蓄電池の何極をつなげばよいか．　負極

問1　⊕ $PbO_2 + SO_4^{2-} + 4H^+ + 2e^- \longrightarrow PbSO_4 + 2H_2O$

⊖ $Pb + SO_4^{2-} \longrightarrow PbSO_4 + 2e^-$

問2.

$$\text{流れた } e^- \text{ mol} = \frac{4.0\ \text{C/s} \times (80 \times 60 + 25)\ \text{s}}{9.65 \times 10^4\ \text{C/mol}} = 0.20\ \text{mol}.$$

(e^- : 2 mol あたり)

⊕ $PbO_2 \xrightarrow{2e^-} PbSO_4$ (+ 1 SO_2 (64 g/mol)↑)

⊖ $Pb \xrightarrow{2e^-} PbSO_4$ (+ 1 SO_4 (96 g/mol)↑)

⊕ 増 $= 0.20\ \text{mol} \times \frac{1}{2} \times 64\ \text{g/mol} = \underline{+6.4\ \text{g}}$

⊖ 増 $= 0.20\ \text{mol} \times \frac{1}{2} \times 96\ \text{g/mol} = \underline{+9.6\ \text{g}}$

問3　全体の反応式は，⊕ + ⊖ より

$$Pb + PbO_2 + \underline{2H_2SO_4} \xrightarrow{2e^-} 2PbSO_4 + \underline{2H_2O}$$

(質)　(媒)

(e^- : 1 mol あたり)

(質) 1 H_2SO_4 (98 g/mol) ↓

(媒) 1 H_2O (18 g/mol) ↑

(液) 1 SO_3 (80 g/mol) ↓

$$\frac{\text{(質) g}}{\text{(液) g}} \times 100 = \frac{1.25\ \text{g/cm}^3 \times 1000\ \text{cm}^3 \times \frac{30}{100} - 0.20\ \text{mol} \times 98\ \text{g/mol}}{1.25\ \text{g/cm}^3 \times 1000\ \text{cm}^3 - 0.20\ \text{mol} \times (98 - 18)\ \text{g/mol}} \times 100$$

放電前

$$\fallingdotseq \underline{28.8\ \%}$$

12－2　燃料電池

電解液にリン酸を用いた水素–酸素型の燃料電池について，次の問いに答えよ．　$F = 9.65 \times 10^4$ C/mol

問 1　負極・正極で起こる変化を電子 e^- を用いた反応式で示せ．

問 2　ある時間の放電により，負極で 1.12 L（標準状態 0 ℃，1.013×10^5 Pa）の水素が消費された．このとき得られた電気量は何 C か．

問 3　放電時の平均電圧が 0.70 V のとき，何 kJ の電気エネルギーが得られたか．ただし，

$$\text{電気エネルギー〔J〕} = \text{電気量〔C〕} \times \text{電圧〔V〕}$$

で表されるものとする．

問 4　この燃料電池のエネルギー変換効率（燃料電池によって電気エネルギーに変換された化学エネルギーの割合）を求めよ．ただし，水素の燃焼エンタルピーは −286 kJ/mol とする．

↳ 燃焼で得られるエネルギー

H_2 1 mol の燃焼で，286 kJ の発熱がある．

問1　〈リン酸型〉

⊖ $H_2 \longrightarrow 2H^+ + 2e^-$

↓↑ e^-

⊕ $O_2 + 4H^+ + 4e^- \longrightarrow 2H_2O$

〈アルカリ型〉

両辺に $2OH^-$ ⟹ ⊖ $H_2 + 2OH^- \longrightarrow 2H_2O + 2e^-$

両辺に $4OH^-$ ⟹ ⊕ $O_2 + 2H_2O + 4e^- \longrightarrow 4OH^-$

問2

$$\text{流れた } e^- \text{ mol} = \frac{1.12\ \text{L}}{22.4\ \text{L/mol}} \times 2 = 0.10\ \text{mol}$$

H_2：5.0×10^{-2} mol 消費された．

$$\text{流れた } e^- \text{ C} = 0.10\ \text{mol} \times 9.65 \times 10^4\ \text{C/mol} = 9.65 \times 10^3\ \text{C}$$

問3.　電気エネルギー $= 9.65 \times 10^3\ \text{C} \times 0.70\ \text{V} = 6755\ \text{J} = 6.755\ \text{kJ}$ ← H_2：5.0×10^{-2} mol 電池で消費するとき．

問4.　化学エネルギー $= |-286\ \text{kJ/mol}| \times 5.0 \times 10^{-2}\ \text{mol} = 14.3\ \text{kJ}$ ← H_2：5.0×10^{-2} mol 燃焼で消費するとき．

そろえて比較

$$\text{変換効率} = \frac{\text{電気エネルギー}}{\text{化学エネルギー}} \times 100 = \frac{6.75\ \text{kJ}}{14.3\ \text{kJ}} \times 100 \fallingdotseq 47\ \%$$

12－3　電気分解（直列回路）

電解槽 a（硝酸銀水溶液 200 mL）と電解槽 b（0.50 mol/L の塩化銅 (II) 水溶液 200 mL）を電池と直列に繋ぎ，64 分 20 秒間電気分解したら，a 槽の陰極の質量が 2.16 g 増加した．ただし，電極は全て白金電極とする．Cu = 63.5，Ag = 108

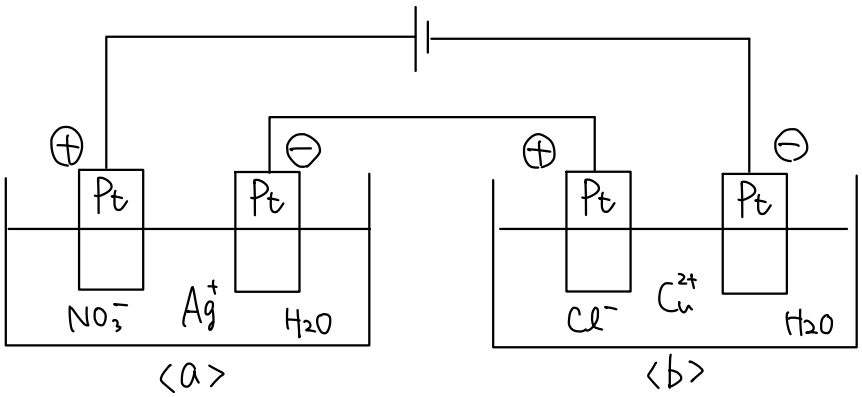
問 1　a 槽・b 槽の各極で起こる変化を電子 e^- を用いた反応式で示せ．

問 2　この電気分解において，反応した電子の物質量を求めよ．

問 3　この電気分解において，流れた平均電流〔A〕を求めよ。

問 4　a 槽・b 槽で発生した気体の標準状態（0 ℃，1.013×10^5 Pa）での体積は合計何 mL か．ただし，発生した気体は水に溶けないものとする。

問 5　この電気分解後，b 槽の塩化銅 (II) 水溶液の濃度は何 mol/L になったか．



$AgNO_3$ aq ：酸性or中性

($AgOH$) WB　HNO_3 SA

問1.

a ⊕ $2H_2O \longrightarrow O_2 + 4H^+ + 4e^-$

a ⊖ $Ag^+ + e^- \longrightarrow Ag$

b ⊕ $2Cl^- \longrightarrow Cl_2 + 2e^-$

b ⊖ $Cu^{2+} + 2e^- \longrightarrow Cu$

問2　Ag mol = e^- mol

流した e^- mol $= \dfrac{2.16\ g}{108\ g/mol} = 2.0 \times 10^{-2}\ mol$ //

問3.

流した e^- mol $= \dfrac{I\ [C/s] \times (64 \times 60 + 20)\ s}{9.65 \times 10^4\ C/mol}$

$\therefore I = 0.50\ A$ //

問4.　問1より，$1e^-$ あたり

a ⊕ ：$\frac{1}{4} O_2 \uparrow$

b ⊕ ：$\frac{1}{2} Cl_2 \uparrow$

} $\frac{3}{4}$ 気体

e^- mol　気体 mol

気体 mL $= 2.0 \times 10^{-2}\ mol \times \frac{3}{4} \times 22.4 \times 10^3\ mL/mol$

$= 3.36 \times 10^2\ mL$ //

問5

$[CuCl_2]$

$= [Cu^{2+}] \left(= [Cl^-] \times \frac{1}{2} \right)$

$= \dfrac{Cu^{2+}\ mol}{体積\ L}$

はじめの Cu^{2+}　e^- mol 減少した Cu^{2+}

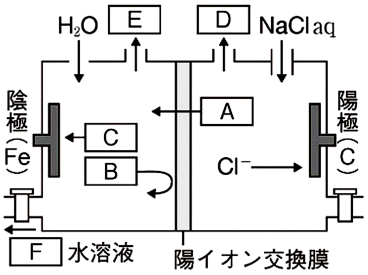
$= \dfrac{0.50\ mol/L \times \frac{200}{1000}\ L - 2.0 \times 10^{-2}\ mol \times \frac{1}{2}}{\frac{200}{1000}\ L}$

$= 0.45\ mol/L$ //

12－4　陽イオン交換膜法（NaOH の工業的製法）

図は，イオン交換膜法による塩化ナトリウム水溶液の電気分解を示している．2.0 A の電流を 1 時間 36 分 30 秒間流したとして，次の問いに答えよ．

ファラデー定数：9.65×10^4 C/mol



問 1　図中の［A］～［F］に適する化学式を入れよ．

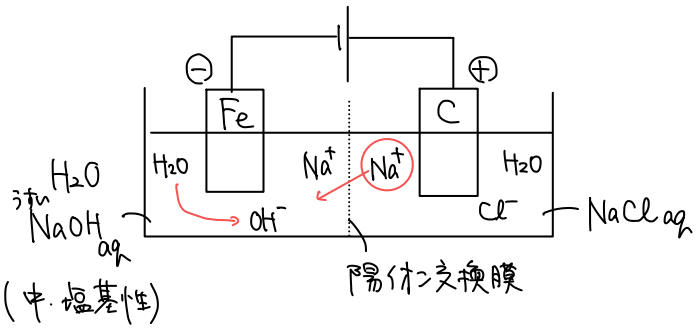
問 2　陰極での反応を電子 e^- を用いた反応式で示せ．

問 3　陽極で発生する気体は標準状態（0 ℃，1.013×10^5 Pa）で何 L か。ただし，気体の水への溶解・反応はないものとする．

問 4　［F］水溶液が 100 L 生成したとき，その pH を小数第 1 位まで求めよ．

$\log_{10} 2 = 0.30$, $\log_{10} 3 = 0.48$

問1　A：Na^+，　B：OH^-，　C：H_2O，　D：Cl_2，　E：H_2，　F：NaOH



⊖　$2H^+ + 2e^- \longrightarrow H_2$

$2OH^-$　　$+ 2OH^-$

$2H_2O + 2e^- \longrightarrow H_2 + 2OH^-$　// 問2

⊕　$2Cl^- \longrightarrow Cl_2 + 2e^-$

問3

$$\text{流れた } e^- \text{ mol} = \frac{2.0 \text{ C/s} \times (96 \times 60 + 30) \text{ s}}{9.65 \times 10^4 \text{ C/mol}} = 0.120 \text{ mol}$$

$e^- : Cl_2 = 2 : 1$ より，

$$Cl_2 \text{ L} = 0.120 \text{ mol} \times \frac{1}{2} \times 22.4 \text{ L/mol} = 1.34 \text{ L}$$

e^- mol　　Cl_2 mol

問4.　pH = ?

⟶ $[H^+]$ or $[OH^-]$　　$[OH^-] = \dfrac{OH^- \text{ mol}}{\text{体積 L}}$

$e^- : OH^- = 1 : 1$ より，　　e^- mol = OH^- mol

$$[OH^-] = \frac{0.120 \text{ mol}}{100 \text{ L}} = 1.2 \times 10^{-4}$$

$$\therefore \text{pOH} = -\log_{10}[OH^-] = 4 - 2\log_{10}2 - \log_{10}3$$

$$\therefore \text{pH} = 14 - \text{pOH} = 10 + 2 \times 0.30 + 0.48$$

$$= 11.08$$

$$= 11.1$$

12－5　銅 Cu の電解製錬

銅の鉱石（主成分：$CuFeS_2$）である［1］（黄銅鉱）にコークス，石灰石などを加えて溶鉱炉で加熱すると，粗銅（Cu：約 99 %）が得られる．粗銅から純銅（Cu：99.99 %）を得るには，電解液に硫酸酸性の［2］（硫酸銅(II)）水溶液を用い，低電圧で電気分解を行う．このとき，陽極の下にたまる金属の沈殿物を［3］（陽極泥）という．このように粗銅から純銅を得る方法を銅の［4］（電解精錬）という．

問 1　上の文の［　　］に適切な語句を入れよ．

問 2　陽極，陰極には，それぞれ粗銅と純銅のどちらを接続すればよいか．

問 3　この方法において，低電圧で電気分解を行わなければならない理由を説明せよ。

問 4　不純物として，亜鉛・金・銀・鉄・鉛を含んだ粗銅を用いたとき［3］となって沈殿する金属を元素記号で全て答えよ．

問 5　銀とニッケルを含む粗銅を，1.0 A の電流で 96 分 30 秒間電気分解したら，粗銅は 1.94 g 減少し，0.030 g の沈殿が生じた．粗銅中のニッケルの質量 % を求めよ．（Ni = 59，Cu = 64，Ag = 108，ファラデー定数：9.65×10^4 C/mol）

問3　電圧を高くすると，
陽極では Cu よりもイオン化傾向が小さい金属が溶解したり，
陰極では Cu よりもイオン化傾向が大きい金属が析出したりして，
純銅の純度が低くなるのを防ぐため。

問4.　Au，Ag，Pb

問5.

$$\text{流れた } e^- \text{ mol} = \frac{1.0\ \text{C/s} \times (96 \times 60 + 30)\ \text{s}}{9.65 \times 10^4\ \text{C/mol}}$$

$$= 6.0 \times 10^{-2}\ \text{mol}$$

条件より，Ag が 0.030 g の陽極泥として沈殿し，
残りの $1.94 - 0.030 = 1.91$ g が とけた Cu と Ni である．

$$1\,Cu \longrightarrow Cu^{2+} + 2e^-$$
$$1\,Ni \longrightarrow Ni^{2+} + 2e^-$$

Cu：x mol，Ni：y mol が とけたとすると，

$$\begin{cases} \text{流れた } e^- \text{ mol} : 2x\ \text{mol} + 2y\ \text{mol} = 6.0 \times 10^{-2}\ \text{mol} \\ \text{とけた Cu+Ni g} : 64\ \text{g/mol} \times x\ \text{mol} + 59\ \text{g/mol} \times y\ \text{mol} = 1.91\ \text{g} \end{cases}$$

$$\therefore\ x = 2.8 \times 10^{-2}\ \text{mol},\quad y = 2.0 \times 10^{-3}\ \text{mol}$$

$$\therefore\ \frac{\text{Ni g}}{\text{粗 Cu g}} \times 100 = \frac{59\ \text{g/mol} \times 2.0 \times 10^{-3}\ \text{mol}}{1.94\ \text{g}} \times 100$$

$$\fallingdotseq 6.08$$

$$= 6.1\ \%$$

12－6　ホール・エルー法（アルミナ Al_2O_3 の溶融塩電解）

アルミニウムを製造するには，氷晶石の融解液に酸化アルミニウム（アルミナ）を少しずつ加えながら，炭素電極を用いて約 960 ℃で溶融塩電解を行う．このとき，陰極では融解状態のアルミニウムが析出し，陽極では一酸化炭素や二酸化炭素が発生する．

問 1　陰極，陽極での変化を電子 e^- 用いた反応式で示せ．（陽極での反応式は 2 つかけ．）

問 2　この電気分解で氷晶石を用いるのはなぜか．

問 3　Al^{3+} を含む水溶液の電気分解では，Al の単体は得られない．この理由を述べよ．

問 4　ある条件で上記の操作を行ったところ，陽極では $CO : CO_2 = 1 : 4$ (体積比) で発生し，その体積は標準状態（0 ℃，1.013×10^5 Pa）で 224 L であった．このとき，陰極で生成したアルミニウムの単体は理論上何 g か．
（C = 12，O = 16，Al = 27，ファラデー定数：9.65×10^4 C/mol）

問1.　⊖ : $Al^{3+} + 3e^- \longrightarrow Al$

⊕ : $\begin{cases} C + O^{2-} \longrightarrow CO + 2e^- \\ C + 2O^{2-} \longrightarrow CO_2 + 4e^- \end{cases}$

問2.　Al_2O_3 の融点を下げるため．

問3.　Al よりもイオン化傾向の小さい H_2 が発生するから。

問4.　生じた CO：x mol，CO_2：$4x$ mol とおくと，

気体 mol ： $x\,\text{mol} + 4x\,\text{mol} = \dfrac{22.4\ \text{L}}{22.4\ \text{L/mol}}$

$\therefore\ x = 2.0\ \text{mol}$

流れた e^- mol　Al mol

$\therefore$ Al $= \left(x\,\text{mol} \times 2 + 4x\,\text{mol} \times 4 \right) \times \dfrac{1}{3} \times 27\ \text{g/mol}$

$= 324\ \text{g}$

$\fallingdotseq 3.2 \times 10^2\ \text{g}$